基于路径规划内嵌评价与预约表感知派遣的柔性作业车间集成调度

QI YU, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, PR China
WEI LI*, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, PR China

在柔性作业车间中，工件由 AGV 在加工机器之间搬运。多辆 AGV 共用少量单车道走廊时须相互让行，实际运输时间取决于各车的路径与通行次序。常用的常数运输时间假设忽略了这一点，排产时可能选中实际更差的加工机器，执行时计划也会因让行而延误。现有方法或在排产完成后才消解 AGV 冲突，冲突只能靠等待消解，常数运输时间下选错的机器无法纠正；或虽在解码中嵌入路径规划，却把 AGV 编入染色体随机搜索，使搜索空间扩大，有限算力下难以搜到好的派车。

为此，本文结合两项关键技术：(1) *路径规划内嵌评价*，即每个候选解都以完成无冲突路径规划后的完工时间作为适应度，让行等待因此直接进入搜索目标；(2) *预约表感知派遣*，即 AGV 不编入染色体，而在解码时为每个运输任务在预约表上试算各 AGV 的实际送达时刻，选最早者，并以下界剪枝与胜者路径复用两项加速降低试算开销。二者在一个双层框架中实现：上层用文化基因算法搜索机器指派与工序顺序，解码器按工序顺序逐个生成运输任务，下层为每个任务选定 AGV，并用安全区间搜索在走廊与节点预约表上为其规划无冲突路径。

在 10 组争用强度可控的算例上（争用强度 16.2%–49.4%），以经无冲突路径规划执行后可实现的完工时间 $C_{\max}$ 为指标，在相同运行时间预算下、每组 10 个随机种子做配对检验。相对搜索时不计冲突的开环方法，本文方法使 $C_{\max}$ 降低 22.21%（98 胜 2 负）；相对先排产、后处理车辆的两阶段方法降低 15.01%；相对把 AGV 编入染色体的三段式编码降低 29.14%。消融表明，降幅主要来自路径规划内嵌评价（19.66%，10 组中 10 组经多重比较校正后显著）；在此之上，预约表感知派遣再降低 2.69%；若不采用路径规划内嵌评价、仅在开环方法中改用预约表感知派遣，则降低 8.04%。

Additional Key Words and Phrases: 柔性作业车间调度，多 AGV 调度，无冲突路径规划，路径规划内嵌评价，预约表感知派遣

ACM Reference Format:
Qi Yu and Wei Li. 2026. 基于路径规划内嵌评价与预约表感知派遣的柔性作业车间集成调度. 1, 1 (November 2026), 37 pages. https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX

1 引言

1.1 研究背景

柔性作业车间中，每道工序可在若干台加工机器中任选其一，工件由 AGV 在机器之间搬运。带运输时间的柔性作业车间调度通常把运输时间设为常数，按起止位置从运输时间矩阵中读取，即假定各 AGV 互不干扰 [24]；近期工作仍普遍沿用这一假设 [8, 15, 17]。AGV 较少、彼此很少相遇时，这一假设是合理的。但在实际车间中，多辆 AGV 共用少量单车道走廊；AGV 增多后，车辆之间的相互阻塞会成为延误的主要来源 [6, 10]。

本文把车间路网抽象为图：节点为毛坯库、成品库、机器所在位置与路口，边为单车道走廊。在单车道走廊上，同向行驶的 AGV 可能因前车意外减速或停下而追尾，相向行驶的 AGV 则可能迎面相撞，或在走廊中互相堵住而形成死锁；路口处不同方向驶来的 AGV 也可能相撞。为此，一条走廊同一时刻只允许一辆 AGV 通行

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
Manuscript submitted to ACM

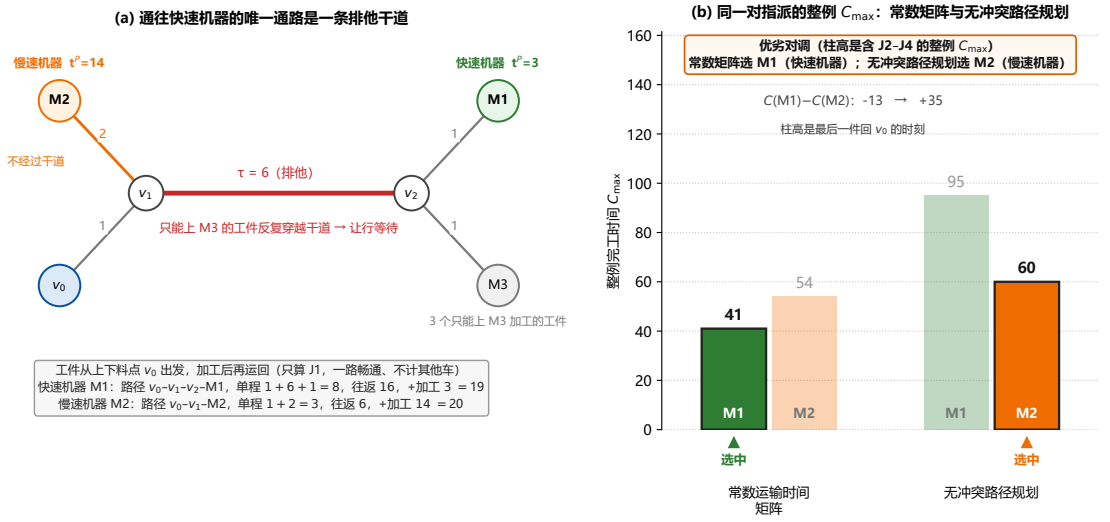


Fig. 1. 引例：按常数运输时间与按无冲突路径规划评价，加工 J1 应选的机器相反。(a) 通往快速机器 M1 的唯一通路是排他干道（$\tau = 6$），慢速机器 M2 位于不经过干道的支路上；J2–J4 只能在 M3 上加工，须反复穿越干道。底部为 J1 的畅通往返时间（M1：19；M2：20）。(b) 柱高为整例完工时间 $C_{\max}$（4 个工件、2 辆 AGV）。按常数运输时间评价为 41 对 54，选快速机器 M1；按无冲突路径规划评价为 95 对 60，选通行顺畅的慢速机器 M2。

（无论同向还是相向），一个路口同一时刻也只容一辆 AGV；机器旁设一个交接位（AGV 停靠于此，与机器交接工件，即上料或取件）与若干待命位（供暂不交接的 AGV 停放，以免占用通道），库区则容量不限。AGV 因前方走廊或节点被占而停下等待，本文称这段等待为让行等待。于是，一次运输的实际耗时，等于路网畅通时沿最短路行驶所需的时间，加上因让行等待或绕行而多出的时间；后者由各 AGV 的路径与通行次序共同决定。本文把为 AGV 规划无冲突路径简称为路径规划。由于让行，一个工件的运输还会推迟其他工件的运输与加工。

机器柔性使调度可以从源头减轻这种延误：改变工序的加工机器，也就改变了运输的目的地。例如，一道工序既可交给远处的快速机器，也可交给近处的慢速机器。按常数运输时间，只需比较两者的「行驶 + 加工」时间；存在走廊争用时，通往快速机器的走廊可能正被其他 AGV 占用，这部分让行等待在常数矩阵中看不到，慢速但通行顺畅的机器反而可能更优。

图 1 用一个最小算例说明这一点。算例有 4 个工件、2 辆 AGV，每个工件只有一道工序，成品须运回库区 $v_{\text{in}} = v_{\text{out}}$（本例中毛坯库与成品库为同一处）；时间均以无量纲的时间单位计。J1 是本例考察的工件，可在快速机器 M1（加工时间 $t^P = 3$）与慢速机器 M2（加工时间 $t^P = 14$）中任选其一加工。通往 M1 的唯一通路是一条排他干道（通行时间 $\tau = 6$），M2 位于不经过干道的支路上；另三个工件 J2–J4 只能在 M3 上加工，须反复穿越干道。若路上没有其他 AGV，J1 选 M1 加工的往返用时为 $8 + 3 + 8 = 19$，选 M2 为 $3 + 14 + 3 = 20$，M1 仅快 1 个时间单位。图 1(b) 比较整例的完工时间 $C_{\max}$；两种评价方式下机器指派与工序顺序完全相同，只是运输时间的算法不同。按常数运输时间评价，J1 选 M1 与选 M2 加工时，$C_{\max}$ 分别为 41 与 54，应选 M1 加工 J1。按无冲突路径规划评价，J1 选 M1 加工时往返均须占用干道，J2 在干道入口让行等待 17 个时间单位，此后 J2–J4 只能依次通过干道，$C_{\max}$ 升至 95；J1 选 M2 加工时不占用干道，$C_{\max}$ 为 60，应选 M2 加工 J1。可见，常数运输时间下的最优指派，在计入走廊拥堵的实际工况中可能反而更差。

1.2 现有工作存在的问题

贴近实际的 AGV 车间同时具备三个特征。一是*机器柔性*：每道工序可在多台机器中任选其一加工。二是*机器效率异构*：同一道工序在不同机器上的加工时间不同，且各机器之间没有统一的快慢关系。这两点是柔性作业车间调度的基本设定 [15, 24]。三是*走廊与节点排他下的无冲突运输*：AGV 在节点之间的单车道走廊上行驶，一条走廊同一时刻只容一辆 AGV，路口与机器旁可同时停留的 AGV 数也有限，多辆 AGV 须无冲突通行 [4, 6, 14]；因此一次运输的耗时不仅取决于自身路径的长短，还取决于其他 AGV 何时占用途经的走廊与节点，即由所有 AGV 的路径与通行次序共同决定 [10, 19]。针对这类车间，现有工作存在三个问题。

(1) 运输时间按常数处理。带运输时间的柔性作业车间调度以常数矩阵表示运输 [15, 17, 24]。这样排出的计划在实际的单车道走廊上执行时会因让行而延误；常数矩阵下更优的指派，实际完工时间可能更长（图 1）。

(2) 路径规划与排产相互割裂。无冲突路径规划与派车的研究 [4, 10, 26] 把运输任务视为给定，只能被动避让。两阶段方法先排产、后消解冲突 [21]，或把路径规划得到的运输时间回传一次而不修改指派 [11]。它们都无法通过改派机器来减少争用。

(3) 联合优化未在相同算力下比较完工时间。 van Os 与 Basten [23] 以基于逻辑的 Benders 分解求至可证最优，但只适用于小规模算例。Lyu 等 [14] 在遗传算法的解码中嵌入时间窗 Dijkstra，使每个候选解都按规划路径后的完工时间评价；但该方法令机器节点与路口一样只容一辆 AGV，在机器旁设有待命位的车间中会高估节点处的阻塞。该工作也未与开环排产对比，未报告其算法的计算代价。而嵌入路径规划会使单次评价开销大幅增加、固定算力下可完成的评价次数随之减少，因此其能否降低完工时间，须在相同算力下检验。

本文关注上述工作未专门研究的一类情形：车间中运输耗时与加工相当或更长，AGV 争用集中于少数共享走廊（下称*运输密集型车间*）。这类车间在实际生产中并不少见。例如，在以 AGV 连接分散工作站的矩阵式生产车间中，AGV 须先获得相邻路口间走廊的通行许可，以免相向行驶；AGV 增加到一定数量后，完工时间不再缩短，等待时间却持续上升 [6]。又如，在半导体晶圆厂的自动物料搬运系统中，实际运输常因少数繁忙路口的拥堵而延误，使后续机器空等，并沿排产计划传播 [19]。当然，本文方法也适用于争用较弱的、AGV 在单车道走廊路网上运行的柔性作业车间，不依赖特定的运输与加工时间比；此时路径规划结果接近畅通估计，本文方法仍可使用，只是收益预期小于争用较强的情形。

1.3 本文的主要思想与贡献

本文的主要思想是：把无冲突路径规划的结果直接纳入排产决策，以降低实际可实现的完工时间 $C_{\max}$；由此增加的计算开销以两项加速压低，使这一降幅在相同算力下仍然成立。为此，本文在一个双层框架中实现这一思想：上层用文化基因算法搜索机器指派与工序顺序；解码器按工序顺序逐个生成运输任务；下层为每个任务选定 AGV，并用安全区间搜索在走廊与节点预约表上为其规划无冲突路径。路径规划结果通过两项关键技术进入决策：

- *路径规划内嵌评价*：每个候选解的适应度取为完成全部无冲突路径规划后的完工时间，让行等待因此直接进入搜索目标；
- *预约表感知派遣*：AGV 不编入染色体，而在解码时为每个运输任务在当前预约表上试算各 AGV 的送达时刻，选实际最早者，而非按畅通行驶时间估计选车。

前者的思路已见于解码内嵌路径规划的工作 [14]，但该工作把 AGV 编入染色体；后者是本文与之的主要区别。下文把搜索时不计冲突、只在执行时规划路径的方法称为*开环*。

本文的主要贡献如下：

(1) **问题与算例。**研究走廊排他条件下柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路径规划的一体化问题，构造争用强度可控的算例族，用于考察快、慢机器之间的改派权衡。

(2) **方法**。提出预约表感知派遣，把 AGV 从染色体中移出，改在解码时按预约表试算选派，并与路径规划内嵌评价结合；以下界剪枝与胜者路径复用两项加速减少选车时的轨迹规划次数，证明二者不改变所选 AGV 与时间表，使上层在相同运行时间内完成更多代搜索；证明任意染色体都可解码为无冲突、无死锁的时间表，搜索中无需修复算子。

(3) **实验验证**。以可实现的完工时间 $C_{\max}$ 为指标，在相同运行时间预算下做多种子配对比较：相对开环方法、两阶段方法与把 AGV 编入染色体的三段式编码，$C_{\max}$ 分别降低 22.21%、15.01% 与 29.14%。消融表明路径规划内嵌评价是主要来源（19.66%）；预约表感知派遣在开环下降低 8.04%；采用路径规划内嵌评价时，相同代数下降低 15.57%，但单次评价开销更高，相同运行时间下只降低 2.69%；它不能替代路径规划内嵌评价。

本文其余部分安排如下：第 2 节综述相关工作；第 3 节给出问题描述与数学模型；第 4 节介绍双层框架与两项关键技术；第 5 节为实验与结果分析；第 6 节总结全文。全文符号汇总于表 2。

2 相关工作

按所优化的决策，相关工作可分为三类：运输时间固定、只优化机器指派与工序顺序的柔性作业车间调度（第 2.1 节）；运输任务给定、只优化 AGV 派车与路径的无冲突路径规划（第 2.2 节）；同时优化排产与无冲突路径规划的一体化研究（第 2.3 节）。表 1 从问题设定与评价方式两方面对照了各类工作与本文。

2.1 运输时间固定的柔性作业车间调度

带运输时间的柔性作业车间调度（FJSP_PT）在机器指派与工序排序之外，计入工件在机器之间的搬运时间。Xin 等 [24] 的综述指出，该领域的主流建模方式是常数运输时间矩阵：AGV 从 a 到 b 的耗时固定为 $t(a,b)$，不考虑 AGV 之间的路径冲突、阻塞与让行等待。

这一假设在运输密集型车间中并不成立：实际运输时间会因让行而延长，并随排产方案而变；按常数矩阵比较候选排产，可能把实际更慢的方案判为更优（图 1）。该综述也指出，这类假设「会降低问题复杂度，甚至改变问题的性质」；现有算例「主要在规模上有差别，缺少针对关键问题参数取值的专门设计」；平均运输与加工时间之比 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 很可能影响算法表现。

近年工作沿用常数矩阵，着力改进求解方法。Meng 等 [15] 提出约束规划模型与约束规划辅助的双种群遗传算法，关闭了 29 个开放基准算例，并改进了 27 个最优已知解；Qin 等 [17] 结合质量–多样性存档与 Q 学习，并设计了由 AGV 与关键路径共同制导的局部搜索；Jafarian-Moghaddam 等 [8] 研究 U 形柔性流水车间排产与内部物流的联合优化。

这些工作提高了常数矩阵下的求解质量，但运输时间都取自矩阵，AGV 不会因争用走廊而相互推迟，因而无法发现排产方案引发的拥堵，也就无法避免上述误判。此外，关键链推理是作业车间局部搜索的成熟手段 [16, 22]，但在常数矩阵上算出的关键路径只能追溯到前驱工序或机器繁忙，无法定位到具体走廊。

2.2 任务给定的 AGV 派车与无冲突路径规划

这类工作把运输任务的起点、终点与释放时刻视为外部给定，只决定由哪辆 AGV 执行、沿什么路径行驶，并显式处理走廊冲突、阻塞与等待；本文下层的派遣与路径规划即属于这一类问题。由于任务是外生的，这类方法只能在给定任务上减少等待，不能改变产生拥堵的任务本身。

多智能体路径规划（MAPF）研究多个智能体在共享图上的无碰撞行驶，其最优求解为 NP 难 [4]；Kasaura 等 [9] 把安全区间规划推广到二维路网与连续时间。针对任务持续到达的设定，Zhang 等 [26] 离线优化一张带边权的路网，把智能体从瓶颈处引开；Kim 与 Kim [10] 为大规模 AGV 车队提出拥堵函数、拥堵惩罚与拥堵感

知的派车规则。多 AGV 管理与移动机器人控制的综述 [3, 13] 把派遣与路径规划列为控制栈上相邻而独立的两层，空闲优先与最近车辆是常用的单属性派遣规则。

这些方法能在给定任务下得到无冲突路径、缓解拥堵，但有两点不足：一是路径规划无法反过来修改产生运输任务的机器指派；二是拥堵多用局部车辆密度或离线边权等间接指标刻画，只能说明某条走廊车辆偏多，不能指明哪次运输在何时、何处造成了让行，因而难以为排产层提供改派依据。

2.3 排产与无冲突路径规划的一体化优化

这类工作同时决定机器指派、工序顺序与 AGV 的无冲突路径，既计入运输冲突，又可按路径规划结果调整排产。其难点在于：路径规划需对每个排产方案求解，代价较高；路径规划结果以何种方式进入排产，又决定了排产能在多大程度上利用冲突信息。这类工作较少，按路径规划结果如何进入排产可分为三种。

(1) 精确分解。 van Os 与 Basten [23] 提出基于逻辑的 Benders 分解：约束规划主问题给出指派与顺序，整数规划子问题规划无冲突路径，并把冲突作为割回传，多数基准算例被求至可证最优。但该方法只适用于小规模算例；作者也指出，如何更充分地利用「不可行由哪些冲突造成」的信息来指导主问题，有待研究。

(2) 先排产、后规划路径。 Sun 等 [21] 先用混合遗传算法确定指派与顺序，再用时间窗 Dijkstra 依次为各运输任务规划路径，能保证路径无冲突；但第二阶段即使发现走廊拥堵，也只能靠等待消解，无法改动第一阶段的指派。Li 等 [11] 加入一次反馈，把路径层的运输时间写回时间轴；但反馈只平移开工时刻、不修改指派，且其基准中每道工序只有一台可选机器，不涉及改派。

(3) 解码内嵌路径规划。 Lyu 等 [14] 把时间窗 Dijkstra 嵌入遗传算法的解码，每个染色体都在无冲突路径规划之后计算完工时间，使排产评价计入了实际让行，并借此确定最优车队规模。但该方法把 AGV 编入染色体（工序、机器、AGV 三段式编码），靠交叉与变异随机搜索，冲突按局部规则以等待或绕行消解；它也未与开环排产对比，未报告嵌入路径规划的计算代价，因此无法据此判断：在相同算力下，把路径规划嵌入评价能否降低完工时间。

2.4 小结

由表 1 可见，已有工作的差别不在于是否处理 AGV 冲突，而在于路径规划结果如何进入排产，以及在相同算力下能否由此降低完工时间。与最接近的解码内嵌路径规划工作 [14] 相比，本文同样考虑机器异构与走廊排他，排产评价所用运输时长也都是逐个候选解的路径规划实算；不同在于派车方式（AGV 编入染色体，或按预约表试算）、节点容量的设定，以及是否在相同算力下比较 $C_{\max}$（表 1 末两行）。具体区别有三点：

(1) *研究问题不同*：本文在运输密集型车间中，回答把路径规划纳入排产能使完工时间降低多少；计算代价不作为另一项指标，而作为比较的约束，以相同运行时间预算对齐；

(2) *方法不同*：AGV 不编入染色体，而在解码时由下层按预约表试算选派，并以下界剪枝与胜者路径复用减少试算次数；路径规划在当前预约表下可证最早到达，任意解可证无冲突、无死锁；

(3) *验证方式不同*：以每次只改变一项机制的基线，在相同运行时间预算下对完工时间做多种子配对检验，把降幅分别归因于路径规划内嵌评价与预约表感知派遣；并在同一实现中复现该工作的三段式编码，与本文编码直接比较完工时间。

建模上，本文按节点的现场功能分别给定容量：库区不限，机器节点（一个交接位加待命位）容 c 辆，路口容 1 辆；该工作则令机器节点与路口都只容一辆 AGV（第 3.3 节）。取 $c = 1$ 即退化为后者在机器节点上的设定，c 对调度的影响见第 5.3 节。

表 1. 相关工作与本文的对照。「机器异构」：一道工序有多台可选机器且加工时间随机器而变。「走廊排他」：一条走廊任一时刻至多容一辆 AGV。「节点排他」：节点上同时停留的 AGV 数是否受限，c 为机器节点容量。「排产评价所用运输时长」：上层比较候选排产时所用的运输时间，「畅通估计」为不计其他 AGV 的最短路时间，「路径规划实算」为完成无冲突路径规划后、含让行等待的时间。「同算力比较 $C_{\max}$」：是否在相同算力下、相对开环比较了把路径规划纳入搜索评价后的完工时间。

工作类别	文献	机器异构	走廊排他	节点排他	排产评价所用运输时长	同算力比较 $C_{\max}$	研究重点
FJSP_PT 元启发式	[8, 15, 17]	有	否	否	畅通估计（常数矩阵）	否	常数矩阵下改进求解质量
终身式 MAPF	[4, 26]	–	是	是（每节点 1 辆）	无排产（任务外生）	否	任务持续到达时的路网吞吐
拥堵感知派车	[10]	–	否	否	无排产（任务外生）	否	大规模车队的拥堵缓解
两阶段 FJSP + 路径规划	[21]	有	是	是（每节点 1 辆）	畅通估计；排产冻结后再规划路径	否	先排产、后消解冲突
强化学习调度 + PBS	[11]	无	是	是（每节点 1 辆）	畅通估计；事后一次修正	否	强化学习排产与多车路径的分层框架
GA 内嵌时间窗路径规划	[14]	有	是	是（机器节点与路口各 1 辆）	路径规划实算（每个候选解）；AGV 编入染色体	否	最优车队规模
精确分解（LBBD；限小规模）	[23]	有	否	是（每节点 1 辆，禁止交换）	松弛下界 + 冲突割	否	小规模可证最优
本文		有	是	**按类型：路口 1、机器 c、库区不限**	**路径规划实算（每个候选解）**；派车按预约表试算	**是（相同运行时间）**	**走廊争用下快慢机器的改派权衡；相同算力下路径规划内嵌评价对 $C_{\max}$ 的降幅**

3 问题描述与数学模型

3.1 问题描述

一个算例包含工件集合 $J = \{1, \dots, n\}$、加工机器集合 $M = \{1, \dots, N_M\}$ 与 N_A 辆 AGV，它们在一个以图表示的车间路网中运行。各工件互不相同：工件 $j \in J$ 有 n_j 道工序，按固定顺序 $O_{j1} \to \cdots \to O_{jn_j}$ 加工，O_{ji} 表示其第 i 道工序（$i = 1, \dots, n_j$）；各工序的可选机器与加工时间也各自给定。工序 O_{ji} 可在其可选集 $\Omega_{ji} \subseteq M$ 中的任一机器 m 上加工，加工时间为 t^P_{jim}。机器位于图中的固定节点，工件由 AGV 沿路网的单车道走廊在这些节点之间搬运。

该问题的目标是使最大完工时间 $C_{\max}$ 最小，即让最后一个工件完成全部工序（当 $\delta_{\text{ret}} = 1$ 时还须送入成品库 v_{out}）的时刻尽可能早。为此需同时确定以下四组决策：

(i) 机器指派：为每道工序 O_{ji} 选择一台机器 $m \in \Omega_{ji}$；

(ii) 工序排序：确定每台机器上各工序的加工顺序；

(iii) AGV 指派：把由此产生的运输任务分配给 AGV，并确定每辆 AGV 的任务顺序；

(iv) 路径规划：为每一次 AGV 行驶规划路径和各段的通行时刻，保证无冲突：任一时刻每条走廊至多有一辆 AGV（无论同向还是相向），每个节点上的 AGV 数不超过其容量（路口 1 辆、机器节点 c 辆、库区不限）；AGV 只能在节点上等待，直到前方走廊与节点空出。

主要符号见表 2。

3.2 建模假设

A1. 静态与完全信息。全部工件在 $t = 0$ 时位于毛坯库 v_{in}，不设释放时刻与交货期；加工数据、路网 G 与 AGV 状态在规划时已知。

表 2. 符号说明。

符号	含义
$J=\{1,\dots,n\}, O_{ji}$	工件集合；工件 j 的第 i 道工序，$i \le n_j$
$M=\{1,\dots,N_M\}, \Omega_{ji} \subseteq M$	加工机器集合；O_{ji} 的可选加工机器集
t^P_{jim}	O_{ji} 在加工机器 $m \in \Omega_{ji}$ 上的加工时间
$K=\{1,\dots,N_A\}$	同构的单载量 AGV
$G=(V,E), \tau_e$	车间路网（顶点：库区、机器节点与路口；边：走廊）；走廊 e 的通行时间
$V=V_S \cup V_M \cup V_J$	库区、机器节点与路口三类顶点
$v_{\text{in}}, v_{\text{out}}, \text{loc}(m)$	毛坯库；成品库；加工机器 m 所在节点
$\kappa(v), c, h$	节点 v 的容量（库区 ∞、机器节点 c、路口 1）；机器节点容量；节点净空时距
$t^*(a,b)$	G 中 a 到 b 的最短路时间，不计争用
$\delta_{\text{ret}} \in \{0,1\}$	完工工件是否运往 v_{out}(基准取 1)
S_{ji}, C_{ji}, A_{ji}	O_{ji} 的开工、完工与物料到达时刻
$C_{\max}$	最大完工时间

A2. 工件。每个工件有固定的工序链；加工与运输均不可抢占，工件不可拆分，不同工件之间没有外生的先后约束。

A3. 加工机器：部分柔性且工时异构。多数工序满足 $|\Omega_{ji}| \ge 2$，完全柔性 $\Omega_{ji}=M$ 是其特例。加工时间随机器而变，且各机器之间不要求有统一的快慢关系（t^P_{jim} 与 $t^P_{jim'}$ 不必成比例）。一台机器同时只加工一道工序，计划期内不发生故障，准备时间并入 t^P_{jim}。

A4. 缓冲区与装卸。各机器存放工件的输入、输出缓冲区及两个库区的存储容量充裕，工件不会因无处存放而阻塞；AGV 与机器之间的交接时间可忽略（取 0），且不占用机器。

A5. AGV。 N_A 辆 AGV 同构、单载量，以恒定速度行驶，不建模加减速与电量；$t=0$ 时全部空载停于 v_{in}。运输任务是一次单程搬运，共三类：从 v_{in} 到第一台机器；在前后两台不同的机器之间；当 $\delta_{\text{ret}}=1$ 时从最后一台机器运往成品库 v_{out}。任一 AGV 可执行任一任务，同一工件的连续搬运可由不同 AGV 接力；卸货后 AGV 留在该机器节点的待命位，直到接下一个任务，其出发时刻可由路径规划推迟。若机器节点的位置已被空闲 AGV 占满、又有任务要在此取货或送货，则令最早停下的空闲 AGV 驶往最近的库区腾位，本文称之为驱离。

A6. 路网与无冲突。路网 $G=(V,E)$ 强连通，顶点分三类：库区 $V_S=\{v_{\text{in}}, v_{\text{out}}\}$、机器节点 $V_M=\{\text{loc}(m)\}$ 与路口 V_J。每条边 e 是一条可双向通行的单车道走廊，通行时间 τ_e 为已知常数。走廊是排他资源：两个方向共享同一份预约，任一时刻至多一辆 AGV 占用 e，从而排除迎面冲突与同向超车。占用区间取半开形式 $[t, t+\tau_e)$，后一辆 AGV 可恰在 $t+\tau_e$ 进入。节点按类型给定容量 $\kappa(v)$：库区不限（$\kappa=\infty$）；机器节点由一个交接位与旁侧的待命位组成，总容量 $\kappa=c$（含正在交接的车，$c \ge 1$ 为超参数）；路口 $\kappa=1$。一辆 AGV 于 α 到达、于 β 离开节点 v，则占用 v 的区间为 $[\alpha, \beta+h)$，$h \ge 0$ 为净空时距；停放的空闲 AGV 占用至其离开为止。等待只能在节点上进行，且计入该节点的占用。机器节点经一条支线接入路网，不承担过路交通。

A7. 不在建模范围内。机器与 AGV 故障、有限缓冲与阻塞、充电，以及工件动态到达（已有专门研究 [5, 27]），留待后续工作（第 6.4 节第 (5) 条）。

其中 A1、A2、A4、A5 是 FJSP_PT 文献中的标准假设 [24]。决定本文问题特征的是 A3 与 A6：A3 使机器选择成为加工时间与运输时间之间的权衡；A6 把争用表述为走廊与节点上显式的容量约束，使运输时间不再是常数，而是路径规划决策的结果。无死锁不作为假设：第 4.3 节命题 2 基于 A4 与 A6 证明，任意指派与工序顺序都可解码为无冲突、无死锁的时间表。

A6 按节点的现场功能分别给定容量，依据如下。*库区*在实际车间中是成片的仓储或缓存区域，设有多个装卸口，车辆在库区排队不阻断主通道，故不设容量上限；毛坯库与成品库通常分设于物流的两端，本文也将二者分开。*机器节点*对应工位旁的上下料区：机器只有一个与 AGV 对接的交接位，旁侧通常留有供车辆待命的车位，以免送料车或取件车停在主通道上；交接位与待命位合计的车位数因车间而异，故作为超参数 c。*路口*是多条走廊的交汇处，一辆车停在路口即同时阻断经过它的所有方向，现场交通管制因而把路口作为互斥区，故容量取 1。车辆离开节点后，交接或会车所需的安全间隔由净空时距 h 表示。

3.3 数学模型

运输任务与决策变量. 令 $x_{jim} \in \{0,1\}$ 表示工序 O_{ji} 指派给机器 m，记 μ_{ji} 为所选机器，$d_{ji} = \mathrm{loc}(\mu_{ji})$ 为其所在节点。当 $\delta_{\mathrm{ret}} = 1$ 时，为每个工件追加一道位于 v_{out}、加工时间为零的*伪工序* O_{j,n_j+1}，表示完工后运往成品库；这样，成品运输与中间搬运使用同一套记号。

本文的运输任务不是事先给定的，而是由机器指派决定的：只有前后两道工序被指派到不同节点时，才需要一次搬运，即

$$\mathcal{T}(x) = \Big\{ (j,i) \;:\; d_{j,i-1} \neq d_{ji} \Big\}, \qquad d_{j0} \equiv v_{\mathrm{in}}, \tag{1}$$

任务 (j,i) 把工件 j 从 $d_{j,i-1}$ 搬到 d_{ji}，就绪时刻为 $r_{ji} = C_{j,i-1}$（约定 $C_{j0} = 0$）。前后两道工序在同一台机器上时不产生运输任务。因此，运输任务的*数量*与*起止节点*都由机器指派决定：工件始终留在同一台机器上只需搬运两次，每道工序都换机器则需搬运 $n_j + 1$ 次。任务到 AGV 的指派用 $y_{jik} \in \{0,1\}$ 表示，对每个 $(j,i) \in \mathcal{T}(x)$ 有 $\sum_{k \in K} y_{jik} = 1$，分给同一辆 AGV 的任务排成一条先后次序。在常数运输时间模型中，指派同样决定搬运的次数与起止节点；本文中，它还决定这些搬运会在哪些走廊上相互争用。

约束. 记 $p_{ji} = \sum_{m \in \Omega_{ji}} x_{jim} t^{P}_{jim}$ 为所选机器上的加工时间。指派、工序时长、物料到达与机器容量约束为

$$\sum_{m \in \Omega_{ji}} x_{jim} = 1, \qquad \forall j,i, \tag{2}$$

$$C_{ji} = S_{ji} + p_{ji}, \qquad \forall j,i, \tag{3}$$

$$S_{ji} \;\geq\; A_{ji}, \qquad \forall j,i, \tag{4}$$

$$S_{j'i'} \;\geq\; C_{ji} \;\;\vee\;\; S_{ji} \;\geq\; C_{j'i'} \qquad \forall (j,i) \neq (j',i') \text{ 位于同一加工机器}, \tag{5}$$

其中 A_{ji} 是工件 j 到达 d_{ji} 的时刻，分两种情况：若 O_{ji} 与前一道工序位于同一节点，则无需搬运，前一道工序完工时工件已在原地，$A_{ji} = C_{j,i-1}$；否则需由 AGV 搬运，A_{ji} 取决于承运该任务的 AGV。记 a^{E}_{ji} 为该 AGV 经空载段到达取货节点的时刻，则

$$\ell_{ji} = \max\!\big(a^{\mathrm{E}}_{ji},\, r_{ji}\big), \qquad A_{ji} = \text{于} \ell_{ji} \text{ 出发的满载段的到达时刻}, \tag{6}$$

即 AGV 可以等工件，工件也可以等 AGV。空载段与满载段都是 G 中的一条通路 $(e_1,\dots,e_q)$，其走廊进入时刻 $\eta_1,\dots,\eta_q$ 满足

$$\eta_1 \;\geq\; \sigma, \qquad \eta_{l+1} \;\geq\; \eta_l + \tau_{e_l}, \quad l = 1,\dots,q-1, \tag{7}$$

其中 σ 为该段可开始的时刻；$\eta_{l+1} > \eta_l + \tau_{e_l}$ 时，差额即在 e_l 与 e_{l+1} 之间的节点上的让行等待。该段在 $\eta_q + \tau_{e_q}$ 结束。走廊排他约束为：对同一走廊 e 的任意两次不同占用，

$$\big[\eta,\, \eta + \tau_e\big) \;\cap\; \big[\eta',\, \eta' + \tau_e\big) \;=\; \varnothing, \tag{8}$$

表 3. 本文模型的退化关系。各行由本文模型删去约束或取特定容量得到。

在本文模型上的改动	所得模型	代表工作
删去式 (8) 与式 (9)	FJSP_PT（常数运输时间）	[8, 15, 17]
取 $c = 1$	走廊排他，机器节点与路口各容一辆	[14]
取 $c = 1$，库区容量也取 1	走廊排他，每节点一辆	[11, 21]
删去式 (8)（只禁止交换），全部节点容量取 1	只预约节点	[23]

与方向和所涉 AGV 无关。节点容量约束为：记 $\mathcal{I}_v$ 为全部 AGV 在节点 v 上的停留区间 $[\alpha,\ \beta+h)$ 之集（A6），则

$$\left|\{\, I \in \mathcal{I}_v \,:\, t \in I \,\}\right| \;\le\; \kappa(v), \qquad \forall v \in V,\ \forall t \ge 0. \tag{9}$$

式 (8) 与式 (9) 是模型中通过空间（而非共享机器）把不同工件耦合起来的约束。

目标. 目标为最小化完工时间：

$$\min\ C_{\max}, \qquad C_{\max} = \max_{j \in J}\ C_{j,\,n_j+\delta_{\mathrm{ret}}}. \tag{10}$$

在半活动排程中（每道工序在约束允许的最早时刻开工），式 (4) 与式 (5) 收紧为

$$S_{ji} = \max\!\big(A_{ji},\ F_{\mu_{ji}}\big), \tag{11}$$

其中 F_m 是机器 m 上前一道工序的完工时刻，即开工时刻取工件到达与机器空闲中的较晚者。第 4 节据此把一次开工推迟追溯为待料或待机器。

模型的退化关系. 已有模型都可由本文模型删去约束或取特定容量得到（表 3）。去掉式 (8) 与式 (9) 后，各段行驶不再相互占用走廊与节点，每段都可以沿最短路不停顿地行驶，运输时间退化为常数矩阵 $t^*(a,b)$，模型即成为 FJSP_PT；t^* 在后文用作下界，也在开环基线中用于估计到达时刻。保留走廊排他、取 $c = 1$，即 Lyu 等 [14] 的设定；再令库区也只容一辆，即按 MAPF 惯例每节点一辆的模型。van Os 与 Basten [23] 只预约节点，走廊上只禁止两车交换位置。反过来，这些特例都会偏离现场：删去走廊排他，两车可在单车道走廊上迎面通过；节点一律只容一辆，库区排队与工位旁待命会被误判为阻塞，在机器节点上即强制 $c = 1$。本文按节点的现场功能给定容量，上述设定都是它的特例，只需改变参数，模型与算法不变。各文献算例不能直接对比的原因见第 6.3 节局限 (1)。

问题难度.

命题 1. 由式 (2)–(10) 定义的柔性作业车间与无冲突路径规划一体化调度问题是强 NP 难的；且当所有工序均满足 $\Omega_{ji} = M$ 时依然如此。

证明. 限制到如下算例：对所有 $e \in E$ 有 $\tau_e = 0$，$v_{\mathrm{out}} = v_{\mathrm{in}}$，每台加工机器各由一条专用走廊与 v_{in} 相连，$c = \infty$、$h = 0$，且 $N_A = n$。此时每一段行驶耗时为零、占用的半开区间 $[t,t) = \varnothing$，故式 (8) 恒真；路网中没有路口，库区与机器节点容量不限，故式 (9) 也恒真，任何 AGV 都无法延误另一辆 AGV；又因每个工件独占一辆 AGV，式 (6) 从不起作用，$A_{ji} = C_{j,i-1}$。余下的正是取 $A_{ji} = C_{j,i-1}$ 的式 (2)–(5)，也就是无关机器情形下的柔性作业车间调度问题。它的两个特例已是强 NP 难的：处处取 $|\Omega_{ji}| = 1$ 时退化为经典作业车间问题，在三台机器下即为强 NP 难；取 $\Omega_{ji} = M$ 且 $n_j = 1$ 时退化为无关并行机上的完工时间最小化问题，它包含同型并行机调度，在机器数可变时为强 NP 难。一般柔性作业车间调度本身即为强 NP 难 [1]。上述每个限制均为多项式规约，故一般问题是强 NP 难的；第二个特例同时说明完全柔性并不会使问题变容易。 □

表 4. 第 3 节四组决策的确定方式。

决策	确定者	确定方式
(i) 机器指派	上层	由染色体的机器指派向量直接给出
(ii) 工序排序	上层	由工序序列给出：解码器按序列逐道安排，同一台机器上的工序按其在序列中的先后加工
(iii) AGV 指派	解码器、下层	运输任务由机器指派按式 (1) 派生，解码器按工序序列逐个生成；下层为每个任务选定一辆 AGV；每辆 AGV 的任务顺序即它被选中的先后
(iv) 路径规划	下层	为选中的 AGV 以安全区间搜索规划整个任务的轨迹，按任务生成的次序写入预约表，后规划者避让先规划者

该结论由已知结果直接规约得到，列出是为说明问题难度，不是本文的贡献。规约排除了 AGV 争用，说明即使没有走廊争用，问题已是强 NP 难；固定决策 (i)–(iii) 之后，余下的路径规划仍是一个无冲突多智能体路径规划问题 [4]。小规模算例已有精确方法 [23]，本文面向精确分解难以求解的规模。

4 双层框架与两项关键技术

4.1 主要思想与总体流程

主要思想. 第 3 节的四组决策中，机器指派与工序排序决定运输任务的数量、去向与就绪时刻，AGV 指派与路径规划决定每次运输实际耗时多少。开环方法先按畅通行驶时间确定前者、再规划后者，排产时看不到让行等待。本文把路径规划结果反过来纳入排产：每评价一个候选解，都先为它的全部运输任务完成无冲突路径规划，再以所得完工时间 $C_{\max}$ 评价它。

框架组成. 框架由上层、下层与连接二者的解码器组成（图 2）：

- *上层*：文化基因算法（遗传算法与局部搜索相结合 [25]），搜索机器指派与工序序列（第 4.2 节）；
- *解码器*：上层适应度评价的一部分，按工序序列逐道工序推进，生成运输任务并交给下层，再按下层返回的送达时刻排定加工（第 4.3 节）；
- *下层*：运输任务规划器，为每个运输任务选定 AGV，并在走廊与节点预约表上为其规划无冲突轨迹（第 4.4 节）。

上层的输出不能一次性交给下层，因而需要解码器在中间逐任务交替。上层给出的机器指派与工序序列不含任何时刻，而下层规划一个运输任务时须知道工件何时就绪；就绪时刻是前道工序的完工时刻，它又取决于下层为前一个运输任务规划出的送达时刻。因此只能逐任务推进：解码器生成一个任务，下层规划并返回送达时刻，解码器据此排定加工，得到下一个任务的就绪时刻。若改由上层先按畅通行驶时间估出全部时刻、再整体交给下层规划路径，便是开环方法，排产时看不到让行等待。解码在遗传算法求解调度问题时本是标准环节，它把染色体转换为带时刻的排程，故不构成第三层。

四组决策的确定方式. 表 4 列出第 3 节四组决策分别由谁、如何确定。染色体只编码决策 (i) 与 (ii)；决策 (iii) 与 (iv) 在解码时逐任务确定，不进入染色体（理由见第 4.2.1 节）。各工序的开工与完工时刻由解码器按式 (11) 计算。

两项关键技术. 路径规划结果以两种方式进入决策，分别对应图 2 中的两条通路：

路径规划内嵌评价（通路 1）。 每个候选解的适应度取为下层完成全部运输任务的无冲突路径规划之后的 $C_{\max}$，其中已含让行等待。它影响上层选择哪组机器指派与工序序列，即决策 (i)(ii)。

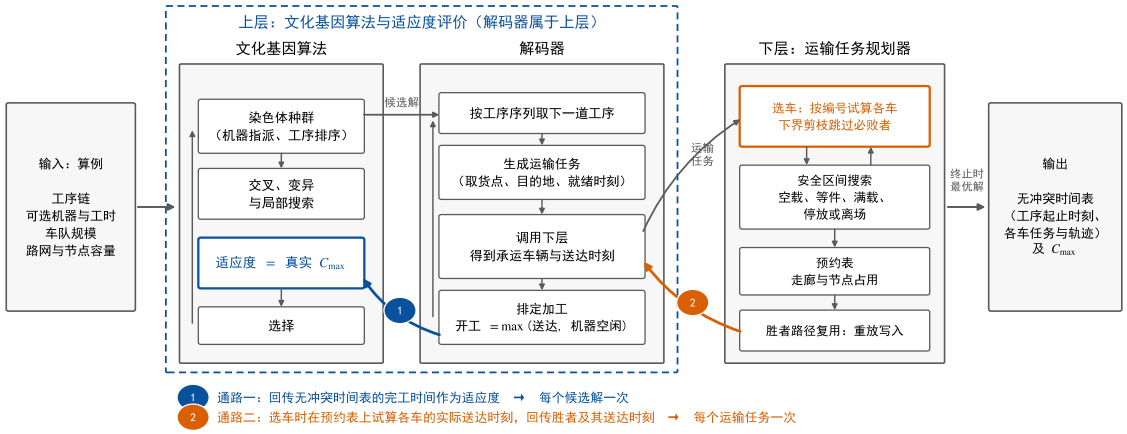


Fig. 2. 双层框架与两项关键技术。上层为文化基因算法，解码器属于其适应度评价；下层为运输任务规划器，由选车（预约表感知派遣）、安全区间搜索与走廊和节点预约表组成。通路 1（蓝）：下层为全部运输任务完成无冲突路径规划后，把所得时间表的完工时间作为适应度回传，每个候选解一次。通路 2（橙）：选车时在预约表上试算各 AGV 的实际送达时刻，回传胜者及其送达时刻，每个运输任务一次；试算本身不写入最终时间表。

预约表感知派遣（通路 2）。 下层为每个运输任务在当前预约表上试算各 AGV 的实际送达时刻，选最早者，而非按畅通行驶时间估计选车。它影响每个任务由哪辆 AGV 承运，即决策 (iii)。

输入与输出. 框架的输入是一个算例与一个运行时间预算。算例包括各工件的工序链、各工序的可选机器与加工时间、路网（节点类型、走廊与通行时间）、机器节点容量 c、净空时距 h 与 AGV 数 N_A。输出是最优染色体对应的无冲突时间表及其完工时间 $C_{\max}$：时间表给出各工序的加工机器与起止时刻，以及各 AGV 的任务序列、轨迹（走廊进出时刻与节点停留区间）和驱离记录。

总体流程.

步骤 1 **初始化**。随机生成初始种群，并加入两个启发式个体（第 4.2 节）。

步骤 2 **解码与评价**。对每个个体运行解码器（第 4.3 节）；解码器每生成一个运输任务，就调用下层为其选车并规划轨迹（第 4.4 节）。全部工序处理完后，以 $C_{\max}$ 作为该个体的适应度。

步骤 3 **局部搜索**。对排名靠前的个体，按解码时记录的让行信息改派机器或调整顺序（第 4.2.3 节）。

步骤 4 **遗传操作**。经选择、交叉与变异生成下一代种群（第 4.2 节）。

步骤 5 **终止判断**。若运行时间预算用完或满足早停条件，输出最优个体的时间表；否则返回步骤 2。

4.2 上层：文化基因算法

规划对象、输入与输出. 上层规划机器指派与工序序列，即决策 (i) 与 (ii)。输入为算例与运行时间预算；输出为搜索结束时的最优染色体及其解码结果（时间表与 $C_{\max}$）。上层不直接处理时刻、AGV 与路径：对一个染色体，它所知道的只有解码器返回的 $C_{\max}$ 与让行记录。

4.2.1 **染色体编码.** 设工序总数为 $N = \sum_{j \in J} n_j$。一个染色体对应一个候选解，由两段组成：

- *机器指派向量*：长度为 N，按固定顺序列出所有工序，第 k 个分量是第 k 道工序所选机器的编号（取自其可选集 Ω_{ji}）；该向量的下标次序不表示执行顺序。

表 5. 关键链上各节的标注，以及可采取的改动。只有走廊占用这一类带有具体的走廊与时段，也只有它能指明先行占用该走廊的运输。

标注	判定条件	补救手段
`operation`	一道真实工序正占用其加工机器	—
`machine`	待机器：被该机器上前一道工序阻塞	重排序
`upstream`	AGV 先到，物料尚未就绪	递归至 $O_{j,i-1}$
`vehicle`	物料已就绪、AGV 迟到，且延误中让行占比很小	更换 AGV
`corridor`	在指定走廊、指定时段上发生让行	改派或错峰

- 工序序列：工件 j 出现 n_j 次，第 x 次出现代表其第 x 道工序 O_{jx}。序列给出全局先后：同一台机器上的工序按序列次序加工；序列中靠前的工序先生成运输任务、先规划轨迹，在走廊与节点上优先占用。

并行无需显式编码：解码时每道工序在其机器空闲且工件到达后即开工，不同机器上的加工、不同 AGV 的运输自然在时间上重叠。当 $\delta_{\text{ret}} = 1$ 时，每个工件在序列中额外出现一次，对应第 3 节的伪工序（地点固定为 v_{out}，加工时间为零），成品运输因此与中间运输按同一方式处理。

与 Lyu 等 [14] 的三段式编码不同，本文不编码 AGV，而在解码时由下层选派（第 4.4.2 节）。三段式编码另设一条长度为 N 的 AGV 串，与工序序列逐位对应，第 k 位指定送往第 k 道工序的运输由哪辆 AGV 承担。这种编码有三点不足：一是含冗余基因，前后两道工序指派到同一机器时没有运输（式 (1)），对应位不起作用，且机器指派一变，起作用的位也随之改变；二是基因的优劣依赖上下文，同一辆 AGV 是否合适，取决于它此刻的位置、可用时刻与沿途预约，而这些都由序列中更早的决策决定，交叉后父代中合适的选派在子代中未必仍然合适；三是搜索空间约扩大 $N_A^{|\mathcal{T}(x)|}$ 倍。解码时选派直接依据当时的 AGV 状态与预约表决策；代价是逐任务贪心，可能牺牲后续任务。

4.2.2 **遗传操作**. 全局搜索采用常规遗传算法，适应度即解码得到的完工时间：

- 初始化：机器从 Ω_{ji} 中均匀随机选取，工序序列随机打乱；另加入两个启发式个体，一个把每道工序指派给其最快机器，一个按负载均衡贪心指派。
- 选择：锦标赛选择，并保留少量精英。
- 交叉：工序序列采用保持工件内次序的顺序交叉，机器指派向量采用均匀交叉。
- 变异：交换工序序列中的两个位置，或把一道工序改派到另一台可选机器。
- 终止：运行时间预算用完，或连续若干代最优解无改进。

超参数见第 5.1.5 节。

4.2.3 **按让行记录的局部搜索**. 局部搜索作用于每代排名靠前的个体，主批次的各配置均以相同设置启用。它利用解码时记录的让行记录生成邻域：下层在让行发生时已知走廊、时段与先行占用该走廊的运输任务，解码器把每次让行保存为三元组（走廊，时段，先行运输）。让行记录不进入任何目标函数，只决定局部搜索改动哪些工序。

关键链追溯. 从决定完工时间的事件回溯得到一条关键链。链上同时包括工序与运输段，并为每一节标注类型（表 5）：满载段上的让行记为走廊占用；空载段按让行时间占该段耗时的比例、以 0.5 为阈值，区分为「车辆」或「走廊」。只有走廊占用一类能给出具体的走廊、时段与先行运输，局部搜索使用的正是这一信息。关键链追溯也用于第 5.5 节的案例分析。

算法 1 ContentionGuidedSearch：按让行记录的局部搜索

Require: 染色体 c 及其解码结果 r
Ensure: 一个完工时间不劣于 $r.C_{\max}$ 的染色体及其解码结果

for *round* = 1 到 3 **do**
  $\mathcal{N} \leftarrow \textsc{Reassign}(c, r) \cup \textsc{Stagger}(c, r)$ ▷ 至多 $L + 2$ 个邻居，均由让行记录指定
  improved ← 假
  for all $c' \in \mathcal{N}$ **do**
    $r' \leftarrow \textsc{Decode}(c')$
    if $r'.C_{\max} < r.C_{\max}$ **then**
      $c \leftarrow c'$; $r \leftarrow r'$; *improved* ← 真； 跳出
    end if
  end for
  if 非 *improved* **then**
    跳出
  end if
end for
return c, r

两类算子与接受准则. 改派：对关键链上至多 $L = 5$ 道真实工序 O_{ji}（设其当前机器为 m），为每台其他可选机器 $m' \in \Omega_{ji} \setminus \{m\}$ 计算

$$\text{score}(m') = t^*\big(d_{j,i-1}, \text{loc}(m')\big) + t^P_{jim'}, \tag{12}$$

即从上一道工序所在节点 $d_{j,i-1}$ 到 m' 的畅通行驶时间与 m' 上的加工时间之和，取得分最低的机器生成一个只改这一道指派的邻居。它允许以较长的加工换取较短、更通畅的路径，即本文关注的改派权衡。

错峰：取链上最长的走廊占用一节，生成两个邻居：将被阻塞的工序在序列中提前，或将先行占用的工序推后。移动只交换不同工件的相邻出现，工件内次序不变，由命题 2 仍可解码。

邻域因此至多含 $L + 2 = 7$ 个候选。按首次改进接受，至多三轮；每轮依当前解重新计算关键链，因为一次成功改动后关键链往往随之改变（算法 1）。

4.3 衔接：解码器

作用、输入与输出. 解码器把一个染色体转换为可执行的无冲突时间表并计算其完工时间，是路径规划内嵌评价的实现。输入为一个染色体（机器指派与工序序列）；输出为该染色体的时间表、$C_{\max}$，以及逐走廊的让行统计与让行记录，后两者供局部搜索与案例分析使用。

运行机制. 解码器（算法 2）自左向右扫描工序序列，维护三组状态：每台机器 m 的空闲时刻 F_m；每个工件 j 的当前节点 pos_j 与就绪时刻 ready_j；每辆 AGV k 的当前节点 loc_k 与可用时刻 avail_k。另有一张预约表 R，在本次解码开始时清空，由下层逐任务写入。对每道工序 O_{ji}：

(1) 若其机器所在节点 d 与工件当前位置相同，不产生运输任务，物料到达时刻 $A_{ji} = \text{ready}_j$；
(2) 否则按式 (1) 生成运输任务：取货点 pos_j、目的地 d、就绪时刻 ready_j。把它交给下层（算法 3），下层选定承运 AGV、写入其轨迹，并返回送达时刻作为 A_{ji}；解码器再按下层的结果更新所涉各 AGV（含被驱离者）的 loc 与 avail；
(3) 按式 (11) 计算开工时刻 $S_{ji} = \max(A_{ji}, F_m)$ 与完工时刻 $C_{ji} = S_{ji} + p_{ji}$，更新 F_m、pos_j 与 ready_j；同时记录开工是由工件到达（待料）还是机器上一道工序完工（待机器）决定。

全部工序处理完后返回 $C_{\max} = \max_{j,i} C_{ji}$。

算法 2 DECODE：以完整无冲突仿真作为适应度

Require: 算例、路网、指派 x、工序序列
Ensure: 完工时间、时间表、逐走廊的让行统计量

对所有加工机器置 $F_m \leftarrow 0$；对所有工件置 $\mathrm{pos}_j \leftarrow v_{\mathrm{in}}$、$\mathrm{ready}_j \leftarrow 0$
对所有 AGV 置 $\mathrm{loc}_k \leftarrow v_{\mathrm{in}}$、$\mathrm{avail}_k \leftarrow 0$；清空预约表 R
for all 按序列次序取出的工序 O_{ji}(含伪工序) **do**
    $m \leftarrow$ 在 x 下 O_{ji} 的加工机器；$d \leftarrow \mathrm{loc}(m)$ ▷ 伪工序取 $d \leftarrow v_{\mathrm{out}}$
    if $\mathrm{pos}_j = d$ **then**
        $A_{ji} \leftarrow \mathrm{ready}_j$ ▷ 同机器连续，不生成运输任务
    else
        $(k, A_{ji}) \leftarrow \textsc{Plan}(\mathrm{pos}_j, d, \mathrm{ready}_j, R)$ ▷ 下层：选车并写入轨迹（算法 3）
        按下层结果更新所涉各 AGV 的 loc 与 avail
        按走廊累计让行时间
    end if
    若 $F_m > A_{ji}$ 则 `bind` $\leftarrow$ `machine`，否则 `bind` $\leftarrow$ `arrive` ▷ 记录待机器或待料
    $S_{ji} \leftarrow \max(A_{ji}, F_m)$; $C_{ji} \leftarrow S_{ji} + p_{ji}$; $F_m \leftarrow C_{ji}$; $\mathrm{pos}_j \leftarrow d$; $\mathrm{ready}_j \leftarrow C_{ji}$
end for
return $C_{\max} = \max_{j,i} C_{ji}$、时间表与逐走廊的让行统计量

解码具有确定性：预约按解码器生成任务的次序写入；路径搜索的标签队列以（估计送达时刻，理想剩余行程，到达时刻，节点标识）为键、仅当新到达严格更早时才更新，驱离按停下时刻与 AGV 编号确定对象，选车取试算送达最早者，并列时取编号最小者。因此一个染色体总对应唯一一张时间表。第 5 节按种子配对比较各配置，依赖这一点。

命题 2 (任何染色体都可解码). *对任意机器指派与任意工序序列，算法 2 均终止，并返回一张满足以下三点的时间表：(a) 无冲突，即同一走廊上任意两次占用的区间互不重叠（式 (8)），且任一节点上同时停留的 AGV 数不超过其容量（式 (9)）；(b) 无死锁，即不存在 AGV 之间的循环等待；(c) 完工时间有限。因此搜索中不必调用修复算子。*

证明. 按编码方式，工序序列是各工件前后约束的一个拓扑序：工件的第 x 次出现代表其第 x 道工序，因此读取 ready_j 时该值已知。缓冲区充裕（A4）意味着工序不会因无处存放而阻塞，故工件一经到达，式 (11) 总给出有限开工时刻。

再证下层对任一 AGV 调用 PLANTASK 都能找到一条可行轨迹。预约表中的占用分两种：走廊与路口上的占用都是有限区间；无上限的占用只有空闲 AGV 在机器节点上的停放。记 T 为全部有限占用中最晚的结束时刻。规划任务前先做驱离，使取货与送货两个机器节点上除本车以外的停放数都不超过 $c-1$，于是 T 之后这两个节点各至少空出一个车位。由 A6，机器节点只挂在支线上，路径除起点、取货点与目的地外不经过任何机器节点。若本车停在某机器节点上，它的停放早已写入预约表，此后写入的占用都已计入它，故它可以一直停到 T。于是总存在如下路径：在起点等到 T，沿畅通最短路驶往取货点，等件后驶往目的地，并在那里停放；这条路径上的走廊与路口在 T 之后都空闲，取货点与目的地有空位，库区不设上限。被驱离的车同理：先在原地等到 T，再驶往容量不限的库区。路径搜索对这类路径是完备的（引理 1），因此总能返回一条轨迹；它只写入搜索时判定为空闲的时段与车位，式 (8) 与式 (9) 由构造成立。驱离只会缩短已写入的停放区间，不会使先前的占用失效。

无死锁同样由构造得到：每辆车的轨迹都是写入预约表的完整时刻表，最后停在库区，或停在一个已写入预约表、此后规划的车都会避让的车位上；没有车在等待一个时间表之外的事件，因此不存在循环等待。机器节点上的停放数本就不超过 c，驱离到 $c-1$ 为止，故每个任务至多驱离两辆车。扫描共执行 $N + n\delta_{\mathrm{ret}}$ 次，每次在有限时刻上安排有限个事件。 □

4.4 下层：运输任务规划器

规划对象、输入与输出. 下层每次处理解码器交来的一个运输任务，确定决策 (iii) 与 (iv)：由哪辆 AGV 承运，以及该 AGV 的完整轨迹，即空载驶往取货点、在取货点等件、满载驶往目的地、送达后停放或驶往库区，必要时还包括驱离停在机器节点上的空闲 AGV（A5）。

- 输入：运输任务（取货点 p、目的地 g、就绪时刻 r）；各 AGV 的当前节点 loc_k 与可用时刻 avail_k；当前预约表 R，其中已含本次解码中此前全部任务写入的占用。
- 输出：选中的 AGV k^* 及其送达时刻，后者返回解码器作为 A_{ji}；k^* 与被驱离 AGV 的轨迹写入 R；各 AGV 状态随之更新。
- 组成：选车（第 4.4.2 节）对每辆候选 AGV 调用一次轨迹规划（第 4.4.3 节）做试算，两者共用一张预约表；两项加速（第 4.4.4 节）减少试算次数。完整过程见算法 3，第 4.4.5 节给出一个算例。

4.4.1 **预约表**. 预约表记录两类被争用的资源（假设 A6）。走廊部分以走廊为索引：每条走廊 e 对应一个按时间排序的占用区间列表，每个区间 $[t,\, t+\tau_e)$ 记录占用该走廊的 AGV 与运输任务。节点部分只为机器节点与路口建立，每个节点对应一个停留区间列表 $[\alpha,\, \beta+h)$；停放中的空闲 AGV 记为 $[\alpha,\infty)$，离开时收为有限区间；库区容量不限，不建列表。每规划完一个任务，便把途经各走廊与各节点的占用写入表中；后规划的任务查询该表以避开已占时段与已满的车位。该表支持四种操作：查询不早于某时刻的最早可行进入时刻；查询某节点对某辆 AGV 而言的安全区间，即其他 AGV 的停留数低于容量的极大时段；写入一次占用；保存当前状态并在试算后恢复。独立校验器由各 AGV 的行驶分段重建全部停留区间，逐一核对式 (8) 与式 (9)。

4.4.2 **选车：预约表感知派遣**. 不查预约表时，AGV k 完成该任务的送达时刻只能按畅通最短路估计：

$$\mathrm{score}(k) = \max\bigl(\mathrm{avail}_k + t^*(\mathrm{loc}_k, p),\, r\bigr) + t^*(p, g). \tag{13}$$

按该式取最小者即常用的规则派车，与 Li 等 [11] 的空闲优先派车相同，也是多 AGV 派遣中的典型单属性规则 [13]；对比方法 OL 与 CLBS-R 采用它。它看不到走廊与节点上的占用，因此可能选中几何上近、路上却要长时间让行的 AGV。

本文改为在预约表上试算：对每辆 AGV k，保存预约表状态，调用第 4.4.3 节的 PlanTask 为 k 规划整个任务（含必要的驱离与送达后的停放或离场），得到实际送达时刻 $\mathrm{est}(k)$，再恢复预约表；取 $\mathrm{est}(k)$ 最小者为胜者，并列时取编号最小者，把其轨迹正式写入预约表。AGV 能力相同（假设 A5），差别只在当前位置、可用时刻与路上的占用，因此试算得到的送达时刻可以直接比较。代价是每个运输任务至多调用 N_A 次轨迹规划，第 4.4.4 节的两项加速用于降低这一代价。

4.4.3 **轨迹规划：安全区间搜索**. PlanTask（算法 4）为给定 AGV 一次性规划一个运输任务的完整轨迹：空载段、等件、满载段，以及送达后的停放或离场。节点有了容量，AGV 便不能在任意节点上任意久地等待：等待会占用该节点，而节点上的空位随时间时有时无。若像只预约走廊的模型那样每个节点只保留最早到达，搜索可能让 AGV 停在一个随后已被他车预约的路口上，或因早到后无处等待而漏掉稍晚到达才可行的路径。路径规划器因此采用安全区间规划（SIPP）[9]：标签 (u, ι, ϕ, t) 表示 AGV 于时刻 t 到达节点 u，此时处在 u 的安全区间 ι 内，$\phi \in \{0,1\}$ 标记尚未取货或已取货。在 u 上可以一直等到 ι 的右端减去 h；考察从 u 出发的走廊 $e=(u,v)$ 时，对 v 的每个安全区间 ι'，在两端都在安全区间内的前提下向预约表查询最早可行进入时刻 t_{in}，到达时刻 $t_{\mathrm{in}}+\tau_e$ 须落在 ι' 内并在离开前留出 h。间隔 $t_{\mathrm{in}}-t$ 即在 u 的让行等待。到达取货点时，等到 $\max(t,r)$ 再把 ϕ 置 1，即式 (6)。到达目的地时，若其安全区间延续到 ∞，AGV 就停放于此；否则，只有当从这里驶往最近库区的路径存在时才接受该到达，并把这段离场路径一并写入。搜索以 A* 方式进行，估计送达时刻取 $\max(t+t^*(u,p),\, r)+t^*(p,g)$（$\phi=0$）或 $t+t^*(u,g)$（$\phi=1$）。它不高于真实值，且沿任一走廊不减，故不改变搜索结果，只减少展开的标签。

算法 3 PLAN：下层的运输任务规划（选车与轨迹写入）

Require: 取货点 p、目的地 g、就绪时刻 r；各 AGV 的 loc_k 与 avail_k；预约表 R
Ensure: 选中的 AGV k^* 与送达时刻；k^* 的轨迹（含驱离）写入 R

$k^* \leftarrow \emptyset$; $\mathrm{est}^* \leftarrow \infty$; $\Pi^* \leftarrow \emptyset$
for all AGV k，按 $(\mathrm{lb}(k), k)$ 升序 **do**
  if $\mathrm{lb}(k) > \mathrm{est}^*$ 或（$\mathrm{lb}(k) = \mathrm{est}^*$ 且 $k > k^*$） **then**
    跳过 k ▷ 下界剪枝，式 (14)
  end if
  保存 R 的状态
  $(\mathrm{est}, \Pi) \leftarrow \textsc{PlanTask}(k, \mathrm{loc}_k, \mathrm{avail}_k, p, r, g, R)$ ▷ 算法 4；Π 为其写入操作
  恢复 R
  if $\mathrm{est} < \mathrm{est}^*$ 或（$\mathrm{est} = \mathrm{est}^*$ 且 $k < k^*$） **then**
    $k^* \leftarrow k$; $\mathrm{est}^* \leftarrow \mathrm{est}$; $\Pi^* \leftarrow \Pi$
  end if
end for
在 R 上重放 Π^* ▷ 胜者路径复用
return k^*, est^*

引理 1 (每个（节点，安全区间，阶段）只需保留最早到达标签). *对给定 AGV 的一个运输任务，每个三元组（节点，安全区间，阶段）只保留到达最早的标签，即可得到在当前预约表下该 AGV 最早送达目的地的轨迹。*

证明. 同一安全区间内，一辆自时刻 t 起停在 u 的 AGV 可以继续等到任一 $s \in \iota$，就能走出任何在时刻 $s > t$ 才到达 u、且处于同一区间与同一阶段的 AGV 所能走的后续轨迹；在区间内等待不会与他车冲突，这正是安全区间的定义。故同一（节点，区间，阶段）上更早到达的标签不会更差。不同安全区间之间则不能靠等待互达（中间隔着他车占满的时段），须分别保留，这就是按区间分标签的原因。又记 $R.\textsc{EarliestEntry}(e, t, \tau_e)$ 为预约表 R 上不早于 t、且与走廊 e 的已有占用不重叠的最早进入时刻。查询时刻越晚，尚且可行的进入时段只减不增，故走完走廊 e 的时刻 $t \mapsto R.\textsc{EarliestEntry}(e, t, \tau_e) + \tau_e$ 关于 t 单调不减。搜索按单调的估计送达时刻取出标签，被接受的目的地标签第一次被取出时即为最早送达。 □

命题 2 已说明可行轨迹总是存在：最坏情况下 AGV 一直等到已有的有限占用全部结束，再按畅通最短路行驶。记 W 为每条走廊上预约区间数的均值、Q 为每个节点上安全区间数的均值，状态数为 $O(|V|Q)$，单次调用的代价为 $O\big(|E|\,Q^2\,(W + \log(|V|Q))\big)$：每条走廊两端的状态与目标区间至多配对 $O(Q^2)$ 次，每次做一次 $O(W)$ 的进入时刻查询与一次堆操作。实现中目标区间按需逐个生成：先只压入最早可进的那个区间，它被取出时再压入下一个；同一节点上后一个区间的到达必然更晚，故取出次序不变。

对空预约表在所有节点对上运行同一搜索，即得到第 3 节的畅通最短路矩阵 t^*。它用于开环配置的到达时刻估计、改派邻域的打分（式 (12)）与式 (13) 的估计，也是下面剪枝所用的下界。

4.4.4 **两项加速：下界剪枝与胜者路径复用.** 选车使每个运输任务至多调用 N_A 次轨迹规划，单次适应度评价的开销随之成倍增加；在固定的运行时间预算下，这意味着上层能完成的代数更少。而其中相当一部分调用是多余的：有些 AGV 离取货点太远或可用得太晚，即使路上畅通也不可能比已试算的 AGV 更早送达；胜者的轨迹在试算时已算出一遍，恢复预约表后又要重算一次。两项加速分别省去这两类调用，即算法 3 中的剪枝判断与最后的重放。

下界剪枝. 让行与节点占用只会使 AGV 更晚，驱离只移动其他 AGV，因此任何 AGV 的实际送达都不会早于畅通估计。式 (13) 因而给出实际送达时刻的下界：

$$\mathrm{lb}(k) = \max\big(\mathrm{avail}_k + t^*(\mathrm{loc}_k, p),\, r\big) + t^*(p, g) \;\le\; \mathrm{est}(k). \tag{14}$$

算法 4 PlanTask：一个运输任务的无冲突轨迹规划

Require: AGV k 及其位置 $s=\mathrm{loc}_k$ 与可用时刻 $t_0=\mathrm{avail}_k$、取货点 p、就绪时刻 r、目的地 g、预约表 R
Ensure: 送达时刻；轨迹上的走廊与节点占用写入 R，并返回这些写入操作

for all $x\in\{p,g\}\cap V_M$ **do**
  if x 上除 k 外的停放数 $\ge c$ **then**
    驱离最早停下者至最近库区，写入其轨迹
  end if
end for
将标签 $(s,\iota_0,0,t_0)$ 放入优先队列，ι_0 为 s 上含 t_0 的安全区间
while 队列非空 **do**
  取出估计送达时刻最小的标签 (u,ι,ϕ,t)
  if $\phi=0$ 且 $u=p$ **then**
    加入标签 $(p,\iota,1,\max(t,r))$，若 $\max(t,r)+h$ 仍在 ι 内 ▷ 等件后取货
  end if
  if $\phi=1$ 且 $u=g$ 且（ι 延续到 ∞ 或由 g 驶往最近库区的路径存在） **then**
    回溯得到轨迹，写入 R（停放或离场）；**return** 送达时刻 t
  end if
  for all 自 u 出发的走廊 $e=(u,v)$ 与 v 的安全区间 ι' **do**
    $t_{\mathrm{in}}\leftarrow R.\textsc{EarliestEntry}(e,\max(t,\iota'_{\mathrm{lo}}-\tau_e),\tau_e)$ ▷ 在 u 上等到 t_{in}
    if $t_{\mathrm{in}}+h\le\iota_{\mathrm{hi}}$ 且 $t_{\mathrm{in}}+\tau_e+h\le\iota'_{\mathrm{hi}}$ **then**
      若 $t_{\mathrm{in}}+\tau_e$ 严格早于 (v,ι',ϕ) 的已有到达，则更新该标签
    end if
  end for
end while
return 失败 ▷ 由命题 2 不会发生

它只需查表 t^*，不调用路径规划。启用剪枝时，按下界升序（下界相同按编号）试算，使送达较早的胜者尽早出现；若某辆 AGV 的下界已晚于当前最好的试算送达时刻，或与之相等而编号更大，它便不可能胜出，于是直接跳过。

胜者路径复用. 每次试算都在保存的预约表状态上进行，试算后恢复；胜者的试算轨迹正是在随后正式写入时所面对的同一状态下算出的。因此不再为胜者重新调用 PlanTask，而是直接重放试算时记录的写入操作（含驱离）。

命题 3 (两项加速不改变所选 AGV 与时间表). *启用两项加速时，算法 3 所选的 AGV、写入预约表的占用以及最终的时间表，与对每辆 AGV 都完整试算、再为胜者重新规划时相同。*

证明. 每次试算都从同一保存状态出发并在结束后恢复，故 $\mathrm{est}(k)$ 与试算次序无关。完整试算选出的是 est 最小者中编号最小的 k°。设 k° 在当前胜者为 b、$\mathrm{est}^*=\mathrm{est}(b)$ 时被跳过。若 $\mathrm{lb}(k^\circ)>\mathrm{est}^*$，由式 (14) 得 $\mathrm{est}(k^\circ)>\mathrm{est}(b)$，与 k° 的最小性矛盾；若 $\mathrm{lb}(k^\circ)=\mathrm{est}^*$ 且 $k^\circ>b$，则 $\mathrm{est}(k^\circ)\ge\mathrm{est}(b)$，结合最小性得二者相等，而 b 编号更小，同样矛盾。故 k° 必被试算；试算后它成为胜者，此后也没有 AGV 能以更早或相同而编号更小的送达取代它。胜者的写入操作在随后正式写入时所面对的同一状态下算出，重放与重新规划的结果相同；解码的其余步骤不变，故时间表相同。 □

不加速时，每个任务需要 N_A 次试算再加胜者的 1 次重算；加速后，试算次数取决于剪枝跳过了多少 AGV，重算被完全省去。实测的路径规划调用减少量见第 5.4.3 节。

4.4.5 **示例.** 设路网中毛坯库 v_{in} 经一条走廊（通行时间 2）连到路口 J，J 再经支线连到机器节点 M1（2）与 M2（4）。工件 J1 的 O11 指派给 M1、O12 指派给 M2，序列中 O11 在前。A3 已在 3 时刻把 J1 送到 M1 并停在其待命

表 6. 示例：任务「J1 由 M1 运往 M2，就绪时刻 8」的选车过程。$t^*(v_{\text{in}},\text{M1})=4$，$t^*(\text{M1},\text{M2})=6$；先前任务已占用走廊 J–M1 的 $[7,9)$ 与 v_{in}–J 的 $[9,11)$（A2 驶回毛坯库）；$c=2$，$h=0$。行按试算次序排列。数值为说明而设。

AGV	位置，可用时刻	下界 lb	处理	试算送达
A1	v_{in}，4	$\max(4+4,8)+6=14$	试算	17
A3	M1，3	$\max(3+0,8)+6=14$	试算	15
A2	v_{in}，11	$\max(11+4,8)+6=21$	剪枝（$21>15$）	—

位，O11 于 3–8 加工；原停在 M1 的 A2 已被先前的任务派走，于 7 时刻驶出 M1，经 J 于 11 时刻回到毛坯库。为便于手算，本例取 $h=0$、$c=2$。解码器处理到 O12 时生成任务：从 M1 运往 M2，就绪时刻 8。下层按下界升序、下界相同按编号考察三辆 AGV（表 6）：

- A1 的下界为 14，尚无胜者，故试算：它在 6 时刻到达 J，而 J–M1 在 $[7,9)$ 被驶出 M1 的 A2 占用，来不及在其前通过，只能在 J 等到 9 时刻进入，11 时刻到 M1 装货，再经 J 于 17 时刻送达 M2。当前最好为 17。
- A3 的下界 14 早于 17，故试算：它已在 M1，8 时刻装货，但须在 M1 等 A2 于 9 时刻驶完 J–M1，11 时刻到 J，15 时刻送达 M2，成为胜者。
- A2 的下界 21 已晚于 15，被剪去，不调用路径规划。

随后直接重放 A3 的试算写入，解码器得到 $A_{12}=17$，O12 于 $\max(17,F_{\text{M2}})$ 开工。若 M2 上已停满空闲 AGV，A3 进入前须先驱离其中最早停下者至最近库区；这一步包含在试算之中，随重放一并写入。本例共调用两次轨迹规划；不加速时需对三辆 AGV 各试算一次、再为胜者重算一次，共四次，所选 AGV 相同。若按式 (13) 选车，A1 与 A3 的估计同为 14，取编号较小的 A1，送达晚 2 个时间单位：畅通估计看不到 A1 在 J 上的等待。

4.4.6 **其他层间接口：附加代价与让行记录.** 上述两项技术从下层读取的都是计入让行后的实际运输时间，但它不指明是哪一项决策造成了等待。为检验下层传递更丰富的信息能否进一步降低完工时间，本文另实现两种接口作为对照，结果见第 5.4.4 节。

走廊时段附加代价. 类比拉格朗日松弛中以影子价格协调资源的做法，为每个走廊–时段槽位 (e,b) 设附加代价 $\pi(e,b)$，使路径规划最小化「到达时刻 $+\theta\cdot$ 所经槽位的附加代价之和」（$\theta\ge 0$ 为唯一可调参数），改派时也计入所需通行的附加代价。本文实现了两种估计：扰动单个槽位容量后重解，以及每代刷新的低成本近似。从机制上看，附加代价不提供新信息：争用造成的等待已经进入 AGV 的到达时刻，再经式 (11) 进入完工时间并被适应度计入，再附加代价等于重复计入同一延误。它的主要开销来自引理 1：引入第二项指标后，更早到达不再总是更好，单标签搜索须换成多标签 Pareto 搜索，无论附加代价是否为零，单次评价开销都随之增加。

让行记录. 让行记录只用于生成局部搜索的邻域（第 4.2.3 节），不进入目标函数：下层仍最小化到达时刻，上层仍最小化完工时间，因此不存在重复计入延误的问题。

4.5 算法复杂度

一次适应度评价处理 $N+n\delta_{\text{ret}}$ 道工序，每个运输任务至多调用 N_A 次轨迹规划，故每个个体的评价代价为 $O\big((N+n)\,N_A\,|E|\,Q^2\,(W+\log(|V|Q))\big)$；按式 (13) 选车时不含因子 N_A，开环评价不调用轨迹规划。两项加速不改变这一最坏界，只减少实际调用次数。局部搜索对每个被选中的个体至多增加 $3\times(L+2)=21$ 次解码。各配置的单次评价代价因此相差悬殊（实测见第 5.4.3 节）；在固定预算下，单次评价越贵，可完成的评价次数越少，故第 5 节不按相同代数，而按相同运行时间比较 $C_{\max}$。

命题 2 与引理 1 保证的是正确性而非解的质量：每个候选解都可行，其评价与第 3 节的冲突模型一致，确定性解码使求解过程可复现。与多数元启发式一样，解的质量没有理论界，由下一节以 $C_{\max}$ 评估。

表 7. 实验方案。所有比较均在相同运行时间预算下进行，判定指标一律为经同一无冲突路径规划器执行后可实现的完工时间 $C_{\max}$；开销类指标只用于解释。

实验	对比对象	指标	章节
与对比方法比较	CLBS 对 OL、TS、AE	$C_{\max}$ 配对相对差、胜负数、p 值	第 5.2 节
敏感性分析	布局、AGV 配比、柔性、异构度、机器节点容量	CLBS 相对 OL、TS、AE 的逐组 $C_{\max}$ 差	第 5.3 节
消融：组成部分	CLBS-R、TS 与两项加速的开关	$C_{\max}$ 配对相对差；单次评价开销、路径规划调用数	第 5.4 节
其他层间接口	附加代价、按让行记录的局部搜索	$C_{\max}$ 与评价开销	第 5.4.4 节
上层搜索标定	公开基准（删去争用约束）	与最优已知解的间隙	第 5.1.1 节

5 实验与结果分析

全部实验以同一个指标作判定：经同一无冲突路径规划器执行、并通过独立校验后可实现的完工时间 $C_{\max}$。计算开销不作为另一项指标，而作为比较的约束：各配置在相同运行时间预算下运行。实验回答四个问题：(1) 在相同运行时间预算下，本文方法的 $C_{\max}$ 是否小于对比方法，即先排产后规划路径的开环方法、先排产后处理车辆的两阶段方法，以及把 AGV 编入染色体的三段式编码？(2) 这一优势在哪些算例上成立，以现有种子数能否确定其范围？(3) 方法的各组成部分（路径规划内嵌评价、预约表感知派遣与两项加速）各起什么作用？(4) 已实现但未降低 $C_{\max}$ 的其他接口，失效原因是什么？另在公开基准上标定上层搜索本身的强弱。各问题对应的实验见表 7。

5.1 实验设置与对比方法

5.1.1 **算例**. 实验使用两类算例：FJSP_PT 文献通用的公开基准，以及在其问题定义之上加入走廊网络与争用的受控算例。

公开基准. 算例取 Homayouni 与 Fontes [7] 整理的 20 个算例（源自 Fattahi 等 [2]，2–12 个工件、4–48 道工序、2–8 台机器），按 Lim 与 Moon [12] 的设定取两辆 AGV、成品不回运（$\delta_{\text{ret}} = 0$）。运输时间原样采用所发布的矩阵，直接作为 t^*，不做最短路合成。参照值中，16 个算例有 MILP 证明的最优值 [7]，其余 4 个取已发表最好值 [12]。删去式 (8) 与式 (9) 后，本文模型精确退化为 FJSP_PT（第 3.3 节），与这批算例是同一个数学问题。此时没有争用，路径规划内嵌评价与预约表感知派遣都不起作用，比较检验的只是上层搜索：后文各节比较的是同一实现的不同配置，差值不受实现水平影响，但需要这一步说明上层搜索本身不弱。结果见表 8（每个算例 10 个种子）。全部 200 次运行均通过校验；在有可证最优值的 16 个算例上没有任何一次低于最优值，验证了模型退化的正确性。12/20 个算例的最好解与参照值相同，其中 10 个小型算例（SFJST01–10）全部命中；平均间隙 2.68%（中位 0.00%），间隙集中在四个最大算例（32–48 道工序，均值 9.96%），不超过 24 道工序的 16 个算例无一超过 5.45%。文献对最大算例的 MILP 求解近十小时，本文每次运行只用数秒；在间隙集中的 10 个 MFJST 算例上把运行时间预算提高到 2.5 倍，平均间隙仅从 5.37% 降到 4.53%，故间隙主要反映上层搜索的能力边界，而非预算不足。

为何还需受控算例. 公开基准不能直接检验本文方法。它只给出端点之间的运输时间矩阵，不给出走廊网络：其 7 个布局中，7 个矩阵不对称（与单向导轨相符），无法对应本文的无向走廊；其中 2 个还违反三角不等式，而任何图的全对最短路都满足三角不等式，这些矩阵即使允许有向图也无法还原为路网。即使由矩阵反推出一张路网，所得也是另一个算例，文献报告的完工时间不再适用。此外，其运输时间最多只占加工时间的 0.12，AGV 争用本就可以忽略。因此本文沿用公开基准的问题定义与数据形式（工件、工序链、可选机器与随机器而

表 8. 公开基准上的退化比较（删去争用约束，与文献同一问题）。「参照」列的 OPT 为 MILP 证明的最优值、BK 为已发表最好值；间隙以 10 个种子的最优解计。星号标出最优解与参照值逐位相同者。

			$C_{\max}$(时间单位)			
算例	工序	参照	值	最优	均值	间隙
SFJST01	4	OPT	70	70*	70.0	0.00%
SFJST02	4	OPT	111	111*	111.0	0.00%
SFJST03	6	OPT	223	223*	223.0	0.00%
SFJST04	6	OPT	359	359*	359.0	0.00%
SFJST05	6	OPT	123	123*	123.0	0.00%
SFJST06	9	OPT	324	324*	324.0	0.00%
SFJST07	9	OPT	409	409*	409.0	0.00%
SFJST08	9	OPT	269	269*	269.5	0.00%
SFJST09	9	OPT	220	220*	222.0	0.00%
SFJST10	12	OPT	531	531*	531.0	0.00%
MFJST01	15	OPT	485	485*	485.0	0.00%
MFJST02	15	OPT	463	476	483.4	2.81%
MFJST03	18	OPT	482	482*	504.7	0.00%
MFJST04	21	OPT	576	586	623.0	1.74%
MFJST05	21	OPT	532	561	592.8	5.45%
MFJST06	24	OPT	652	677	728.3	3.83%
MFJST07	32	BK	898	965	1023.3	7.46%
MFJST08	36	BK	900	970	1027.0	7.78%
MFJST09	44	BK	1098	1226	1279.2	11.66%
MFJST10	48	BK	1230	1389	1473.0	12.93%

变的加工时间），由生成器构造一组受控算例，加入本文要检验的因素：显式的走廊网络与节点类型、走廊与节点争用、更高的运输占比，并使布局、AGV 配比与柔性可以单独变化。二者特征量的定量对照见本节末。

共同核心. 全部受控算例有 12 个工件、每工件 3 道工序（共 36 道真实工序）、8 台加工机器，异构度 $H = 0.3$，运输与加工时间比 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 标定为 4.0，使 AGV 争用成为主要约束。生成器对每道工序的 $|\Omega_{ji}|$ 个加工时间先抽取独立扰动，标准化为零均值、单位方差后再乘以 H，因此改变柔性不会改变 H；取整带来的小偏差在生成后实测并随算例记录。各算例均以固定随机种子生成，可完全复现。在此核心上沿三个方向变化（表 9）。

A 族：布局. 前三组采用脊式布局（图 3(a)）：一条主干走廊贯穿加工区，各机器经支线挂在脊上的两个枢纽处，一半靠近毛坯库 v_{in}，一半靠近成品库 v_{out}；两库分处脊的两端，各经一条或两条并行通道接入，物流由一端进、另一端出。这对应量产车间中沿中央走廊布置加工区的常见布局，中廊拥堵是已知的现场问题 [20]。全部入场运输都经过同一入口，全部成品运输都经过同一出口，往返于两个枢纽之间的运输都经过同一段中廊，是有意构造的高争用情形。脊式布局便于只增删并行走廊：增一条走廊只改容量、不改路程。串联式单车环 [18] 中 AGV 互不相遇，几乎没有争用，不适合本文。三组脊式算例只增加并行走廊（两端通道 $1 \to 2$、中段 $1 \to 2$），节点与走廊数由 15/14 增至 18/20；其中 S11 与 S21 只差两端各一条通道、最小割减半，构成单因素对照。脊式算例记为 Sxy（Spine），x、y 依次为两端通道数与中段走廊数，三组为 S11、S21、S22。为覆盖低争用区间，另两组采用 4×4 网格（图 3(b)(c)）：GC（Grid-Clustered，机器聚在远离毛坯库的一角）与在同一网格上按最远点铺开机器的 GD（Grid-Dispersed），两库位于对角。网格节点全部是路口，机器与库区各经一条短支线挂在网格节点上（A6），共 26 个节点、34 条走廊。网格路口多、可绕行，争用下降，但毛坯库到最远机器的畅通行程由脊式的 10.0 增至 20.0，完工时间也是本族最高。因此本族是「容量 + 拓扑」的拼接：脊式三组之间的差可归因于容量，跨到网格则容量与距离同时变化。争用强度按 S11、S21、S22、GC、GD 依次下降（47.0%

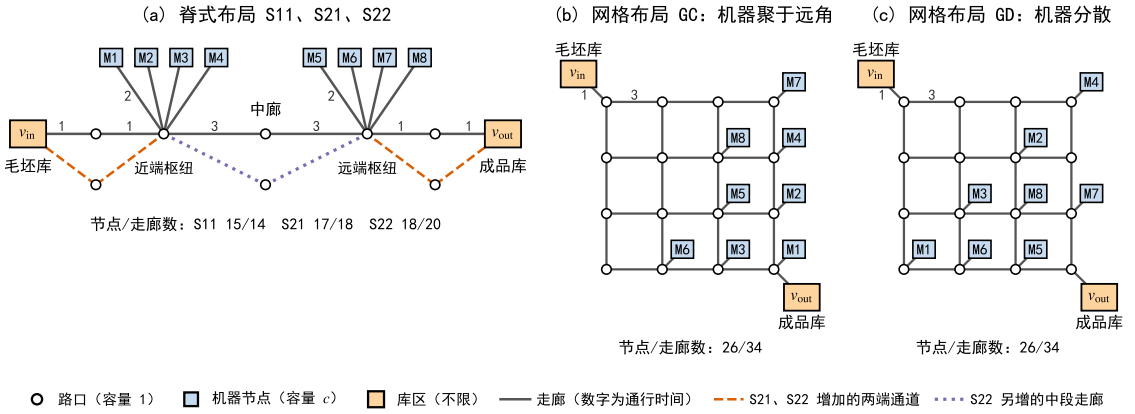


Fig. 3. A 族五种布局的路网。(a) 脊式布局：实线为 S11，虚线为 S21 在两端各增的一条通道，点线为 S22 在中段另增的一条走廊；每条并行通道经各自的中间路口，故增删通道只改容量、不改路程。(b)(c) 同一 4×4 网格，两库位于对角，机器分别聚于远离毛坯库的一角（GC）与按最远点铺开（GD）。数字为通行时间（时间单位），图中只标出代表性走廊，同类走廊相同；机器与库区均经支线挂在路口上，过路车不经过机器节点。拓扑由生成器直接导出，与实验所用算例一致。

至 16.2%），其中脊式与网格的分界处由 S22 的 22.0% 降到 GC 的 19.4%，实测值见表 9。全文最高争用 49.4% 出现在 B 族 $N_A/N_M = 1.0$ 一组。

B 族：AGV 配比. 在 S11 上取 $N_A \in \{4, 8, 12, 16\}$，即 AGV 配比（每台加工机器配备的 AGV 数）$N_A/N_M = 0.5$、1.0、1.5、2.0，用于检验本文方法的优势在车辆紧缺与充裕时是否都成立，以及派遣收益是否存在 AGV 数量上界（第 5.3、5.4.2 节）。

C 族：柔性. 在同一布局上取 $F \in \{0.3, 0.6, 1.0\}$。$|\Omega_{ji}|$ 经随机化取整使期望等于 $F \cdot N_M$，基点实测为 0.61。柔性决定改派的范围。

三族共用基点 S11（同时是 B 族的 1.5 与 C 族的 0.6），只生成、运行一次，表 9 与表 14 中只列一行，故共 $5 + 3 + 2 = 10$ 组。读 B、C 两族时须计入基点。

与公开算例的对照. 以同一特征函数计算 Homayouni 与 Fontes [7] 的 20 个公开算例：柔性中位为 0.38，本文基点 0.6 约为其一倍半，C 族 $F = 0.3$ 落在公开区间内；异构度中位仅 0.135、最大 0.258，无一达到本文的 0.3；$\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 公开最高 0.12，本文为 4.0。$\bar{T}_t/\bar{T}_p = 4.0$ 是有意设定：运输只占加工的百分之几时，AGV 争用无需单独建模。$H = 0.3$ 高于文献区间，若 H 会提高路径规划内嵌评价的收益，配置之间的差值将部分来自这一取值；第 5.3 节用另一批横跨四个 H 水平的数据检验，收益并不随 H 上升。

5.1.2 **算例特征与下界.** 表 9 的特征量用于两处：构造只改变单一特征的算例，以及在第 5.3 节按特征分组解释收益。本文固定算例规模、只改变结构（规模的影响见第 6.3 节局限 (1)）。前四项是调度文献中的常用量：

- $\bar{T}_t/\bar{T}_p$：取放节点（机器节点与两个库区）之间的平均最短路行驶时间与平均加工时间之比。
- 异构度 H：各工序在可选机器上的加工时间的变异系数，对所有工序取平均（$|\Omega_{ji}| = 1$ 的工序按 0 计）。$H = 0$ 时改派不影响加工时间，但仍可用于避开拥堵；H 增大时，加工时间差异逐渐主导指派，改派用于避开拥堵的余地缩小，因此本文不预期收益随 H 上升。
- 柔性度 $F = \mathrm{mean}_{ji}\, |\Omega_{ji}|/N_M$：平均可选机器数占全部机器的比例。
- AGV 配比 N_A/N_M（每台加工机器配备的 AGV 数）：比值偏小时瓶颈更可能在运输，偏大时更可能在加工。

表 9. 受控算例。全部算例共用 12 工件、36 道真实工序、8 台加工机器、$H = 0.3$、$\bar{T}_t/\bar{T}_p \approx 4.0$；三族分别只变化布局、AGV 配比与柔性。争用强度为初始随机种群上让行时间占行驶总时间的比例，由算例结构决定，不是输入参数。

算例	变化的因子	节点	走廊	N_A	F	争用强度	复合下界 (时间单位)
A S11	布局	15	14	12	0.61	47.0%	12.0
A S21	布局	17	18	12	0.61	46.4%	12.0
A S22	布局	18	20	12	0.61	22.0%	12.0
A GC	布局	26	34	12	0.61	19.4%	24.0
A GD	布局	26	34	12	0.61	16.2%	25.0
B $N_A/N_M = 0.5$	AGV 配比	15	14	4	0.61	27.3%	12.0
B $N_A/N_M = 1.0$	AGV 配比	15	14	8	0.61	49.4%	12.0
B $N_A/N_M = 2.0$	AGV 配比	15	14	16	0.61	47.2%	12.0
C $F = 0.3$	柔性	15	14	12	0.30	47.3%	19.0
C $F = 1.0$	柔性	15	14	12	1.00	49.0%	13.0

另两项只在显式路网上有意义。对库区 $v \in V_S$，令 $\mathrm{cut}(v)$ 为切断 v 与所有机器之间通路所需删去的最少走廊集合：

- 争用强度：在初始随机种群（20 个个体）上，对同一染色体分别作无冲突解码与忽略争用的理想解码，前者 $C_{\max}$ 高出后者的比例的均值。它由算例结构决定，本文用它给算例排序。不用优化后的解来测，因为搜索会绕开拥堵走廊，收敛后争用趋近于零。不用 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 刻画拥堵，因为该比值相同的两个算例，可由改派绕开的拥堵可能差别很大。
- 库口通道数 $|\mathrm{cut}(v_{\mathrm{in}})|$：可同时离开毛坯库的 AGV 数上界；S11 相对 S21 减半，成品库一侧与之对称。

每个算例附带一个复合下界 $\mathrm{LB} = \max(\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}, \mathrm{LB}_{\mathrm{load}}, \mathrm{LB}_{\mathrm{cut}})$，三项分别放松模型的不同部分。$\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}$ 对每个工件取「自 v_{in} 的最短入场行程 $+\sum_i \min_{m\in\Omega_{ji}} t^P_{jim}$ + 至 v_{out} 的最短成品行程」；$\mathrm{LB}_{\mathrm{load}} = \sum_{j,i} \min_m t^P_{jim}/N_M$；$\mathrm{LB}_{\mathrm{cut}}$ 利用库口通道数：每个工件的首次运输穿越 $\mathrm{cut}(v_{\mathrm{in}})$ 一次，$\delta_{\mathrm{ret}} = 1$ 时成品运输再穿越 $\mathrm{cut}(v_{\mathrm{out}})$ 一次。把同一割集上的 n 次穿越分到其各走廊上，使最繁忙者负载最小，得

$$C_{\max} \;\geq\; \max_{v} \; n \Big/ \sum_{e\in\mathrm{cut}(v)} \tau_e^{-1}, \tag{15}$$

其中 v 取 v_{in}，$\delta_{\mathrm{ret}} = 1$ 时还取 v_{out}。两库重合时，每个工件穿越同一割集两次，分子取 $2n$。十组算例中，取到最大的都是 $\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}$，其中 S11 与 B 族三组的 $\mathrm{LB}_{\mathrm{cut}}$ 与之相等；两库分开后每个割集只被穿越一次，$\mathrm{LB}_{\mathrm{cut}}$ 因而比两库合一时弱。该下界较松（与已知最好解的间隙为 27% 至 58%），只用于正确性校验：低于它的解说明实现有误；它不说明解与最优的距离。这一间隙包含下界的松弛与搜索的不足两部分，在最优值未知时无法区分；在 16 个有可证最优值的公开算例上可以区分：同一复合下界比最优值低出的中位数为 10.3%，搜索解高出最优的中位数为 0.0 个百分点（最大 4.1），即无争用时该间隙几乎全部来自下界的松弛。有争用时下界不含争用、真实最优只会更高，搜索与最优的距离仍未知（第 6.3 节局限 (3)）。

5.1.3 **对比方法与消融配置.** 本文方法记为 **CLBS**（Closed-Loop Bilevel Scheduling；路径规划内嵌评价 + 预约表感知派遣，第 4 节）。对比方法复现文献中三种流程结构，每种代表一类已有工作：

OL（Open-Loop）：开环方法（先排产、后规划路径）。 上层按畅通最短路时间搜索，搜完后经同一无冲突路径规划器执行；派车为空闲优先，即式 (13)。代表按常数矩阵排产、再在实际路网上执行的方法 [8, 15, 17]，Li 等 [11] 的框架亦属此类。

表 10. 消融所用的 2×2 结构。行为搜索时是否计入冲突造成的延误，列为按畅通时间选车还是按预约表试算选车。同行或同列的比较只差一个维度；对角比较同时改变两处，不能拆分解读。

	规则派车	预约表感知派遣
开环（先排产后规划路径，搜索不计冲突）	OL	TS
路径规划内嵌评价（适应度取自无冲突路径规划）	CLBS-R	**CLBS**（本文）

TS（Two-Stage）：两阶段方法（先排产、后处理车辆与冲突）。 排产同样按畅通时间确定，执行时把选车改为按预约表试算。代表先在常数矩阵上排产、再在已定排产上处理车辆与冲突的两阶段方法（如 Sun 等 [21]），以预约表感知派遣作为其第二阶段的贪心近似。

AE（AGV-Encoded）：三段式编码（AGV 编入染色体）。 复现 Lyu 等 [14] 的编码方式：染色体在机器指派向量与工序序列之外，另有一条与工序序列逐位对应的 AGV 串，第 k 位指定送往该位工序的运输由哪辆 AGV 承担；交叉时 AGV 基因随所在位的工序一起保位或回填，交换变异时随工序一起交换。另加一位随机改派，使 AGV 的取值不局限于初始种群的重排；这一点只会使 AE 更强。解码时按基因派车，路径规划、局部搜索、算例、种子与运行时间预算均与 CLBS 相同，故 AE → CLBS 只差 AGV 由编码决定还是在解码时试算决定。

三种对比方法复现的是文献的流程结构，而非其具体算法（如初始化策略与冲突消解规则）；它们与 CLBS 共用同一上层搜索、同一路径规划器与同一预算，差值只反映结构差异，不受实现水平影响。

消融另用配置 **CLBS-R**（R 表示 Rule；路径规划内嵌评价 + 规则派车）：适应度取自无冲突路径规划，派车仍按式 (13)，与 CLBS 只差选车规则。OL、TS、CLBS-R、CLBS 构成按两个维度交叉的 2×2 结构（表 10）：搜索时是否计入冲突造成的延误（开环/路径规划内嵌评价），以及按畅通时间选车还是按预约表试算选车。只有固定一个维度、改变另一个的对比可以归因：OL→CLBS-R 与 TS→CLBS 度量路径规划内嵌评价，OL→TS 与 CLBS-R→CLBS 度量派遣；TS→CLBS-R 同时改变两个维度，**不能**用于度量路径规划内嵌评价。

OL 的执行方式影响基线强弱。开环搜出的计划已含一套派车，执行时可*复现计划*（按原计划的 AGV 执行），也可*现场改派*（执行时按规则重新选车，记为 OL-RD，Re-Dispatch）。前者更强（S11 算例上 77.25 对 88.25，全部配对上 OL-RD 平均高 14.95%），且与 Li 等 [11] 的做法一致，故主报告采用复现计划。

5.1.4 比较协议.

报告可实现的完工时间. 开环按畅通时间排出的完工时间在真实走廊上往往不可行。因此各配置的排产都经同一无冲突路径规划器执行，再由独立于解码器的校验器复核，比较的一律是执行后可实现的完工时间。开环自报值与可实现值之差称为乐观幅度，在 S11 布局上尤为明显。

相同运行时间，而非相同代数. 开环的单次评价只查常数矩阵 t^*，路径规划内嵌评价要对每个候选解做无冲突路径规划，附加代价还需多标签搜索，单次评价开销可差约两个数量级。按相同代数比较，等于让开销高的配置多占算力。因此本文对齐运行时间：主批次每次运行 90 秒，代数上限 2000 代、早停为连续 400 代无改进。代数上限从未触发；开环每次均由早停终止（用时约为预算的四分之一），采用路径规划内嵌评价的配置（CLBS-R、CLBS、AE）每次都用满 90 秒。这一设置对基线有利：开环搜索至不再改进为止，且完成的评价次数不少于 CLBS-R（第 5.4.3 节）。其余批次的算例、种子与预算见表 11。

种子与配对检验. 同一算例、同一配置下，三个种子之间曾观察到 11 个时间单位的极差，超过所度量的任何机制效应，单一种子不足以支撑结论。故每组运行 10 个种子，共 $10\times10=100$ 个配对，按种子做双侧 Wilcoxon 符号秩检验。10 个种子足以在合计上分辨数个百分点的效应，但不足以在单组内分辨。

表 11. 实验批次一览。主批次支撑表 13 与表 14 的全部统计结论；其余批次各回答一个具体问题，不与主批次逐组并列。「加速」指第 4.4.4 节的两项加速是否已实现。附加代价与按让行记录的局部搜索在加速前后没有改动，其开销也不受剪枝影响。「旧模型」指引入节点容量之前只预约走廊的模型。

批次	用途	算例	种子	运行时间预算	加速
主批次	与对比方法比较、消融（表 13、14，第 5.2、5.4 节）	十组受控算例	10	90 s	有
开销诊断	单次评价开销（图 6）	三组受控算例	3	90 s	有
收敛诊断	收敛曲线（图 4）	S11	3	90 s	有
加速开关	表 16	六组受控算例	10	90 s	关/开
敏感性	c 与 H（表 15）	S11、S21 上共 9 组	10	90 s	有
同代数对照	路径规划内嵌评价下派遣的每代效果（第 5.4 节）	十组受控算例	10	不设上限（各 30 代）	有
附加代价扫描（旧模型）	图 7	两个 $8\times4\times4$ 算例	10/5	48.9/60.7 s	无
独立算例（旧模型）	局部搜索消融（第 5.4、5.4.4 节）	16 组	10	30.2–72.9 s	无
公开基准	表 8	20 个公开算例	10	早停	—

多重比较与效应量. 全文有二十余个检验；不校正时，「十组里至少一处显著」在全零假设下约为 40%。因此按族做 Holm 校正：表 13 的六个合计对比为一族；表 14 中一个效应的 10 组为一族。Benjamini–Hochberg 一并计算，二者结论不同时在相应位置标明。除两处外，本文 p 值均为校正后的值：一是第 5.4.2 节 AGV 配比族派遣的四个 p 值，要说明的是「不显著」，校正前已不显著者校正后必然仍不显著；二是 16 组独立数据的显著组数，它只用于印证方向与量级，不作为检验依据。每个合计对比另报 Hodges–Lehmann 伪中位数与 95% 分布无关置信区间，它与 Wilcoxon 检验同源。各表主用逐对相对增益的均值，便于跨表比较。两者可能不同：例如路径规划内嵌评价下 CLBS-R → CLBS 的均值降幅为 2.69%、伪中位数降幅为 3.30%，差额来自少数变差较多的配对。图中误差棒为均值标准误，阴影带为种子间全距。

正确性. 每个解由独立校验器从时间表反推走廊占用，并与复合下界比对；未过校验或低于下界的运行单独报告，不并入均值。

5.1.5 **实现与参数.** 实验在 Intel Xeon W-1270 @ 3.40 GHz 上单线程运行；实现为纯 Python（≥ 3.9.6），仅用标准库，不依赖求解器。上层超参取默认值、未调参，各配置一致（表 12），因此实测差异来自机制而非调参。绝对耗时不能与编译型实现相比，但各配置之间单次评价开销的比率在同一实现上测得，不受影响。

5.2 与对比方法的比较

表 13 给出各配置在 10 组算例 × 10 个种子、共 100 个配对上的 $C_{\max}$，全部运行通过独立校验。表中 p 值已按表内对比做 Holm 校正，校正不改变任何判定。正文以降幅报告，表中以负值表示。

相对开环方法 OL. OL → CLBS 合计为 −22.21%（$p < 10^{-4}$，100 个配对中 98 胜 2 负），即 $C_{\max}$ 降低约五分之一。这一差距不能用评价次数解释，因为开环在同一预算内完成的评价次数数倍于 CLBS-R 与 CLBS（图 6）。开环评价更多却更差，是因为它优化的是不含让行的代理目标，真实运输代价在计划确定之后才出现（图 4）。

相对两阶段方法 TS. TS → CLBS 为 −15.01%（$p < 10^{-4}$）。两者选车方式相同，都按预约表试算，差别只在排产时是否计入让行。两阶段方法在已定排产上处理车辆与冲突，只能被动避让；机器指派一旦按畅通时间定下，通往快速机器的走廊再拥堵也无法改派。

表 12. 实验参数（各配置一致，未调参）。

参数	取值
种群规模	60
交叉概率 / 变异概率	0.8 / 0.2
精英数	5
选择方式	二元锦标赛
局部搜索作用对象	每代排名前 10% 的个体
每轮考察的关键工序数 L	5
局部搜索轮数上限	3
运行时间预算（主批次）	90 s
代数上限 / 早停	2000 代 / 连续 400 代无改进
机器节点容量 c / 净空时距 h	2 / 0.5（c 与 H 的敏感性见第 5.3 节）
每组种子数 / 算例组数	10 / 10
硬件	Intel Xeon W-1270 @ 3.40 GHz，单线程
实现	纯 Python（≥ 3.9.6），仅标准库

表 13. 各配置在相同运行时间预算下的完工时间，以及配对比较。上半为本文方法与三种对比方法的比较，下半为只改变一个维度的消融。负值表示完工时间下降，即更好。$n = 100$ 个按 (算例, 种子) 配对的比较，双侧 Wilcoxon 符号秩检验；p 值已按本表六个对比做 Holm 校正（$^{*}p < 0.05$、$^{**}p < 0.01$、$^{***}p < 0.001$）。HL 列为逐对相对增益的 Hodges–Lehmann 伪中位数及其 95% 分布无关置信区间（见第 5.1.4 节）。表头加粗者为本文配置；数值不加粗，因 CLBS 并非每组最优（逐组结果见表 14）。

		$C_{\max}$(时间单位)				
算例	争用强度	OL	TS	AE	CLBS-R	**CLBS**
A S11	47.0%	77.25	68.90	84.65	60.00	54.75
A S21	46.4%	68.50	63.35	80.55	51.40	51.95
A S22	22.0%	61.55	55.20	70.35	48.00	45.50
A GC	19.4%	90.90	80.70	94.85	70.80	67.40
A GD	16.2%	93.10	82.95	92.60	70.85	66.50
B $N_A/N_M = 0.5$	27.3%	130.45	131.50	130.30	118.45	113.55
B $N_A/N_M = 1.0$	49.4%	96.10	97.80	101.50	79.05	80.05
B $N_A/N_M = 2.0$	47.2%	72.65	61.65	82.10	60.60	61.65
C $F = 0.3$	47.3%	90.90	77.00	101.80	68.75	63.00
C $F = 1.0$	49.0%	75.60	69.30	89.10	57.60	57.25
全体均值	—	85.70	78.83	92.78	68.55	66.16

配对比较	$\Delta C_{\max}$	HL 伪中位数与 95% CI(%)	胜/负/平	p_{Holm}
与对比方法比较				
开环方法 OL → 本文	$-22.21\%^{***}$	-22.47 [$-24.98, -20.14$]	98/2/0	$< 10^{-4}$
两阶段方法 TS → 本文	$-15.01\%^{***}$	-15.49 [$-17.86, -13.03$]	87/11/2	$< 10^{-4}$
三段式编码 AE → 本文	$-29.14\%^{***}$	-29.79 [$-32.06, -27.58$]	99/1/0	$< 10^{-4}$
消融 (只改变一个维度)				
路径规划内嵌评价 (规则派车下)	$-19.66\%^{***}$	-19.65 [$-22.17, -17.27$]	93/5/2	$< 10^{-4}$
派遣 (开环下)	$-8.04\%^{***}$	-8.59 [$-10.77, -6.32$]	81/18/1	$< 10^{-4}$
派遣 (路径规划内嵌评价下)	$-2.69\%^{**}$	-3.30 [$-5.50, -0.90$]	64/34/2	0.0015

相对三段式编码 AE. 同样采用路径规划内嵌评价、同一路径规划器与相同运行时间预算下，AE → CLBS 为 -29.14%（$p < 10^{-4}$，100 个配对中 99 胜 1 负）。两者的差别只在 AGV 由谁决定：AE 的 AGV 基因要靠交叉与变异逐代筛选，而一辆 AGV 是否合适取决于它在该时刻的位置、可用时刻与沿途预约，这些都由序列中更早

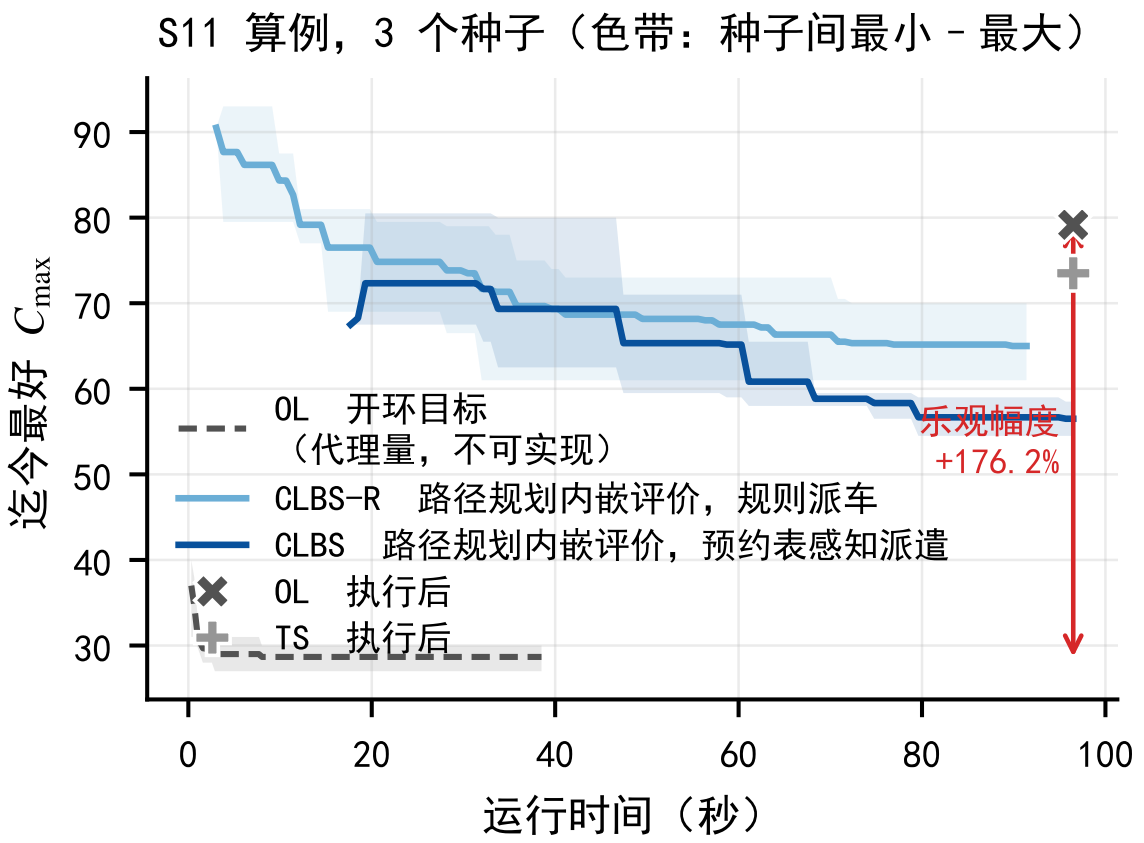


Fig. 4. 单个 S11 算例上的收敛曲线（示意，取自收敛诊断批次，见表 11）。横轴为运行时间，曲线为三个种子的逐时刻均值，阴影带为种子间全距。实线（CLBS-R、CLBS）为可实现的完工时间；虚线为开环搜索实际优化的代理目标；叉号与十字为同一计划经无冲突路径规划执行后的完工时间。虚线终点与叉号之差即乐观幅度：开环并非收敛不充分，而是收敛到不可实现的代理目标。

的决策决定，父代中合适的选派在子代中未必仍然合适（第 4.2.1 节）；CLBS 则在解码时按当时的预约表直接选出送达最早的 AGV，搜索预算全部用于机器指派与工序顺序。

5.3 敏感性分析

本节按场景因素拆开第 5.2 节的合计结果，检验本文方法相对三种对比方法的优势是否随场景改变。考察的因素为受控算例的布局、AGV 配比（每台加工机器配备的 AGV 数 N_A/N_M）与柔性三族（表 14），以及在基点附近另行变化的异构度 H 与机器节点容量 c（表 15）。两表均给出逐组各方法的 $C_{\max}$ 及本文方法相对每种对比方法的逐对相对差。

单组的统计分辨率. 逐组检验按对比做 Holm 校正，族为一个对比的 10 组。单组只有 10 个种子，即使十个种子全胜，双侧 Wilcoxon 检验的 p 也只在千分之几的量级，经十组校正后只有全胜或近乎全胜的组能保持显著。因此逐组结果同时报告方向与校正前后的显著组数：相对 AE，10 组中 10 组校正后显著；相对 OL，校正前 10 组显著、校正后 10 组；相对 TS，校正前 9 组、校正后 8 组。三个对比在合计口径上均显著（表 13）。

表 14. 逐组各方法的完工时间及本文方法相对三种对比方法的逐对相对差，按三族分块（每组 $n = 10$ 个按种子配对的比较）。显著性标记按 **Holm 校正后**的 p 给出（双侧 Wilcoxon 符号秩检验），族为一个对比的 10 组：$^{*}p < 0.05$、$^{**}p < 0.01$；† 表示校正前显著、校正后不显著。负值表示本文方法的完工时间更低。相对差与表 13 为同一估计量（逐对相对差在种子上的均值），不能由同行两个均值相除得到。S11 同时是 B 族 $N_A/N_M = 1.5$ 与 C 族 $F = 0.6$，只运行一次，只列一行。

		$C_{\max}$(时间单位)				本文相对对比方法的逐对相对差		
算例	争用强度	OL	TS	AE	**CLBS**	OL→CLBS	TS→CLBS	AE→CLBS
A S11	47.0%	77.25	68.90	84.65	54.75	−28.0%*	−18.9%*	−34.9%*
A S21	46.4%	68.50	63.35	80.55	51.95	−23.2%*	−17.1%*	−34.8%*
A S22	22.0%	61.55	55.20	70.35	45.50	−24.1%*	−16.5%*	−34.8%*
A GC	19.4%	90.90	80.70	94.85	67.40	−24.3%*	−15.5%*	−28.4%*
A GD	16.2%	93.10	82.95	92.60	66.50	−28.1%*	−19.5%*	−27.7%*
B $N_A/N_M = 0.5$	27.3%	130.45	131.50	130.30	113.55	−12.4%*	−12.8%*	−12.1%*
B $N_A/N_M = 1.0$	49.4%	96.10	97.80	101.50	80.05	−15.3%*	−17.1%*	−20.6%*
B $N_A/N_M = 2.0$	47.2%	72.65	61.65	82.10	61.65	−14.5%*	+0.2%	−24.6%*
C $F = 0.3$	47.3%	90.90	77.00	101.80	63.00	−30.3%*	−17.6%*	−38.0%*
C $F = 1.0$	49.0%	75.60	69.30	89.10	57.25	−22.0%*	−15.4%†	−35.5%*

布局. 五种布局上，本文方法相对 OL 为 −28.1% 至 −23.2%，相对 TS 为 −19.5% 至 −15.5%，相对 AE 为 −34.9% 至 −27.7%，方向全部一致。争用强度由 GD 的 16.2% 增至 S11 的 47.0%，相对 OL 与 TS 的相对差并未随之单调变化；相对 AE 的优势则大体随争用增强而扩大，在争用最低的 GD 上最小、最高的 S11 上最大。总之，优势在高争用的脊式布局与低争用的网格布局上同样成立，不依赖于某一种布局。一个可能的原因是，争用强度度量的是随机解上的总损失，不区分其中有多少可由改派与重排绕开：在节点有容量的模型下，即使争用较低的网格布局，机器节点容量与路口排他也使让行普遍存在，开环的代理目标在各布局上同样偏乐观（第 6.3 节局限 (1)）。

AGV 配比. N_A/N_M 取 0.5、1.0、1.5（基点）、2.0。本文方法相对 OL 为 −28.0% 至 −12.4%，相对 AE 为 −34.9% 至 −12.1%，四组方向一致；AGV 最少的一组优势最小，此时运输资源本身是瓶颈，各方法都受限于车辆数量，排产能够改善的余地有限。相对 TS 为 −18.9% 至 +0.2%：AGV 最多的一组（$N_A/N_M = 2.0$）两者几乎相同，差异不显著。这是全部三十个逐组对比中唯一未显示本文方法更优的一组，一个可能的解释是车辆充裕时冲突较少，两阶段方法在冻结的排产上按预约表选车已能取得大部分收益，而 CLBS 每次评价的开销更高。

柔性. F 取 0.3、0.6（基点）、1.0。本文方法相对 OL 为 −30.3% 至 −22.0%，相对 TS 为 −18.9% 至 −15.4%，相对 AE 为 −38.0% 至 −34.9%，三组量级相近：在这一范围内，改派余地的多少不改变本文方法的优势。

异构度. H 取 0、0.15、0.3（基点）、0.5，在 S11 上变化，其余参数同基点（表 15 下块）。本文方法相对 OL 为 −24.4% 至 −16.4%，相对 AE 为 −36.4% 至 −27.3%，四组均在校正后显著；相对 TS 为 −14.9% 至 −3.7%，四组方向一致，但校正后均不显著。相对 TS 的优势在中等异构度上最大（$H = 0.15$ 为 −14.0%，$H = 0.3$ 为 −14.9%），两端较小（$H = 0$ 为 −3.7%，$H = 0.5$ 为 −6.0%）。$H = 0.5$ 处的收窄与第 5.1.2 节的分析相符：H 越大，指派越多由加工速度而非通行条件决定，开环与 CLBS 选出的机器趋于一致，路径规划内嵌评价可纠正的部分随之减少。$H = 0$ 处的收窄则与该节「$H = 0$ 时改派是零代价的避堵决策」的预期相反；该组 10 个种子中 CLBS 只胜 4 个，差异不显著，本文不据此下结论。相对 AE 的优势随 H 增大而扩大，由 $H = 0$ 的 −27.3% 到 $H = 0.5$ 的 −36.4%。总之，在所考察的范围内，本文方法的优势不依赖于把 H 定在某一水平；基点 $H = 0.3$ 高于公开算例的中位 0.135，但 $H = 0.15$ 上相对 OL 与 TS 的相对差与基点相差不到一个百分点。

表 15. 机器节点容量 c 与异构度 H 的敏感性：逐组各方法的完工时间及本文方法相对三种对比方法的逐对相对差（每组 $n = 10$ 个按种子配对的比较）。上块在 S11、S21 上取 $c \in \{1, 2, \infty\}$（$H = 0.3$），下块在 S11 上取 $H \in \{0, 0.15, 0.3, 0.5\}$（$c = 2$）；其余参数同基点。显著性标记规则同表 14，Holm 校正的族为一个对比在一个因素下的全部组（c 为 6 组，H 为 4 组）。S11、$c = 2$、$H = 0.3$ 即基点，两块共用一次运行。本批与表 14 种子相同，但单独运行，且同时运行的进程更多，各配置在同一运行时间内完成的代数较少；故基点上用满运行时间的 AE、CLBS 与表 14 不同，由早停终止的 OL、TS 与之相同。比较应在本表之内进行。

		$C_{\max}$(时间单位)				本文相对对比方法的逐对相对差		
算例	争用强度	OL	TS	AE	**CLBS**	OL→CLBS	TS→CLBS	AE→CLBS
S11, $c = 1$	52.4%	103.45	88.75	112.25	82.10	$-19.1\%^{*}$	-5.1%	$-26.6\%^{*}$
S11, $c = 2$	47.0%	77.25	68.90	88.40	57.70	$-24.2\%^{*}$	$-14.9\%^{\dagger}$	$-34.3\%^{*}$
S11, $c = \infty$	46.6%	59.60	59.15	81.95	53.80	$-9.0\%^{*}$	$-8.4\%^{\dagger}$	$-34.0\%^{*}$
S21, $c = 1$	49.6%	81.95	70.45	102.15	70.15	-12.8%	$+1.4\%$	$-30.0\%^{*}$
S21, $c = 2$	46.4%	68.50	63.35	79.50	55.65	$-17.8\%^{*}$	$-11.4\%^{\dagger}$	$-29.3\%^{*}$
S21, $c = \infty$	46.0%	58.85	55.85	74.80	50.50	$-13.0\%^{*}$	$-9.1\%^{\dagger}$	$-32.3\%^{*}$
S11, $H = 0$	45.6%	75.10	66.45	86.85	62.45	$-16.4\%^{*}$	-3.7%	$-27.3\%^{*}$
S11, $H = 0.15$	46.9%	82.40	73.30	91.65	61.35	$-24.4\%^{**}$	$-14.0\%^{\dagger}$	$-32.8\%^{*}$
S11, $H = 0.3$	47.0%	77.25	68.90	88.40	57.70	$-24.2\%^{**}$	$-14.9\%^{\dagger}$	$-34.3\%^{**}$
S11, $H = 0.5$	46.6%	73.85	63.50	93.00	58.85	$-19.0\%^{*}$	-6.0%	$-36.4\%^{*}$

机器节点容量. c 取 1、2（基点）、∞，在 S11 与 S21 上变化（表 15 上块）。c 越小，机器节点处的排队越多，四种方法的 $C_{\max}$ 都随之上升；S11 上 CLBS 由 $c = \infty$ 的 53.80 升至 $c = 1$ 的 82.10。本文方法相对 AE 为 −34.3% 至 −26.6%，6 组均在校正后显著；相对 OL 为 −24.2% 至 −9.0%，6 组中 5 组校正后显著，方向全部一致。相对 TS 为 −14.9% 至 +1.4%，校正后均不显著。相对 OL 与 TS 的优势都在 $c = 2$ 时最大（相对 TS：S11 −14.9%、S21 −11.4%），容量放宽或收紧时都收窄。$c = \infty$ 时（−8.4%、−9.1%）机器节点不再阻塞，冲突只剩走廊与路口，开环代理目标的偏差变小，路径规划内嵌评价可纠正的部分随之减少。$c = 1$ 时（−5.1%、+1.4%）一个机器节点同一时刻只容一辆车，交接车与待命车相互阻挡，排队主要由节点容量本身决定，排产层面可改善的余地变小；S21 上 TS 略优，差异不显著。因此，本文方法相对两阶段方法的优势在节点容量适中时最明显；节点完全不受限时，问题接近只有走廊排他的旧有模型，节点极度紧张时，瓶颈转到节点本身。

5.4 消融：各组成部分的作用

第 5.2 节以 $C_{\max}$ 比较方法整体。本节借助 2×2 结构（表 10）与加速开关，说明各组成部分分别起什么作用，以解释整体优势的来源；它不构成独立的评价指标。

5.4.1 路径规划内嵌评价与预约表感知派遣.

路径规划内嵌评价是降幅的主要来源. 固定选车规则、只改变搜索时是否计入冲突延误，路径规划内嵌评价在两种派车方式下都显著更优：规则派车下 OL → CLBS-R 为 −19.66%（$p < 10^{-4}$，伪中位数 19.65%，95% 置信区间 [17.27%, 22.17%]），预约表感知派遣下 TS → CLBS 为 −15.01%（$p < 10^{-4}$）。

预约表感知派遣：开环与路径规划内嵌评价下均显著，后者的净收益受开销所限. 固定是否采用路径规划内嵌评价、只改变选车规则。开环下 OL → TS 为 −8.04%（$p < 10^{-4}$）：排产已定时，按预约表选车能明显减少执行中的冲突延误。采用路径规划内嵌评价时，相同运行时间下 CLBS-R → CLBS 为 −2.69%（$p = 0.0015$），伪中位数降幅 3.30%，95% 置信区间 [0.90%, 5.50%]，不跨零；但逐组校正后无一组显著（第 5.4.2 节）。这一降幅远小于开环下的 8.04%，且依赖于两项加速：加速改进之前，同一比较为 +2.07%（$p = 0.19$），即派遣的收益被开销

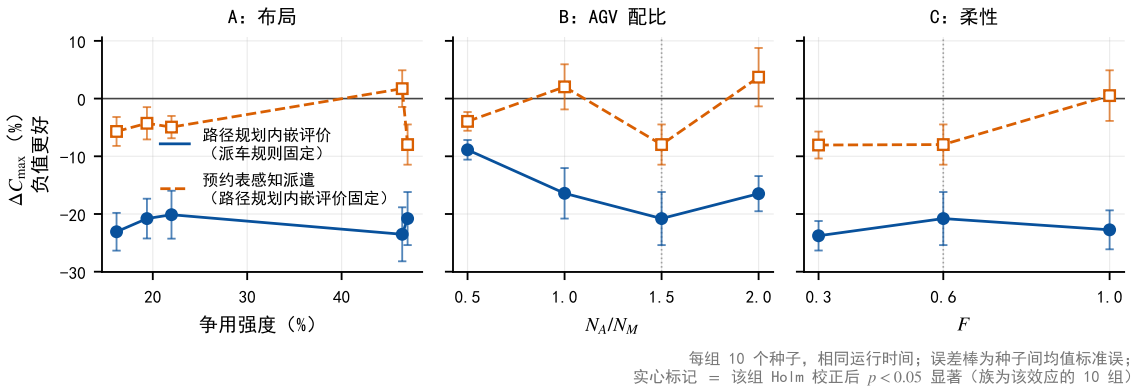


Fig. 5. 路径规划内嵌评价与派遣增益在三族上的分布。左：布局族，横轴为争用强度；中：AGV 配比 N_A/N_M；右：柔性。B、C 两族含共用基点（空心竖线处的 1.5 与 0.6）。实心为 Holm 校正后仍显著（$p < 0.05$），空心为不显著；误差棒为 10 个种子上的均值标准误。路径规划内嵌评价 10 组显著，量级在布局与柔性两族内相近；派遣十组中六组为负，校正后无一组显著。

完全抵消。为区分派遣的每代效果与其开销，另在全部 10 组 × 10 个种子上让 CLBS-R 与 CLBS 各跑 30 代、不设运行时间上限。相同代数下，CLBS 的 $C_{\max}$ 降低 15.57%（$p < 10^{-4}$，100 个配对中 97 胜 3 负），逐组 −24.9% 至 −6.0%，方向全部一致；校正前 10 组中 10 组显著，Holm 校正后因单组只有 10 个种子，校正后的 p 最小为 0.058，略高于 0.05。完成 30 代，CLBS 的平均用时为 CLBS-R 的 3.7 倍。因此，派遣在路径规划内嵌评价下明显改进了每一代的搜索；相同运行时间下只剩 2.69%，是因为试算派遣的单次评价开销仍约为规则派车的 4.54 倍（第 5.4.3 节），同一运行时间内完成的代数少得多，每代的改进大部分被评价次数的减少抵消。

两者的关系. 若两项技术彼此独立，端到端降幅应为 19.66% 与 8.04% 的复合，即 26.1%；实测 22.21% 明显低于此，说明二者部分重叠：派遣在开环下取得的降幅，路径规划内嵌评价大多已经取得。反过来，派遣不能替代路径规划内嵌评价：两阶段结构（TS）只降低 8.04%，而路径规划内嵌评价降低 19.66%；要获得这一降幅，让行等待必须在搜索时进入适应度。

5.4.2 **各组成部分在不同场景下的作用.** 图 5 把路径规划内嵌评价与派遣两个效应按第 5.3 节的三族逐组展开。逐组检验按效应做 Holm 校正，族为一个效应的 10 组。路径规划内嵌评价校正后 10 组显著（校正后最大 $p = 0.0274$），其趋势可以按族解读；派遣在合计口径上显著（第 5.4 节），但逐组校正前只有 3 组显著（S22、$N_A/N_M = 0.5$ 与 $F = 0.3$，均为 CLBS 更优），校正后为 0 组：其逐组量级只有数个百分点，与单组 10 个种子能分辨的下限同阶，下文对派遣只报告方向。

布局. 路径规划内嵌评价五组均显著，且量级相近：最不拥堵的 GD（争用 16.2%）为 -23.1%，GC/S22 为 -20.8%/-20.1%，S21/S11 为 -23.5%/-20.8%；降幅不随争用强度上升。派遣五组中四组为 CLBS 更优（S21 例外），校正后均不显著。

AGV 配比. 路径规划内嵌评价在 $N_A/N_M = 0.5$、1.0、1.5（基点）、2.0 上依次为 -8.9%、-16.4%、-20.8%、-16.5%，均显著；AGV 最少的一组降幅最小。本族原用于检验派遣收益是否存在 AGV 数量上界，即 AGV 增多后试算开销抵消派遣收益。路径规划内嵌评价下的派遣依次为 -4.0%、+2.0%、-8.0%、+3.7%，符号不一，校正后四组均不显著（校正前 $p = 0.0410$、$p = 0.8457$、$p = 0.0590$、$p = 0.6833$），未能确定派遣收益随 AGV 数量变化的规律。

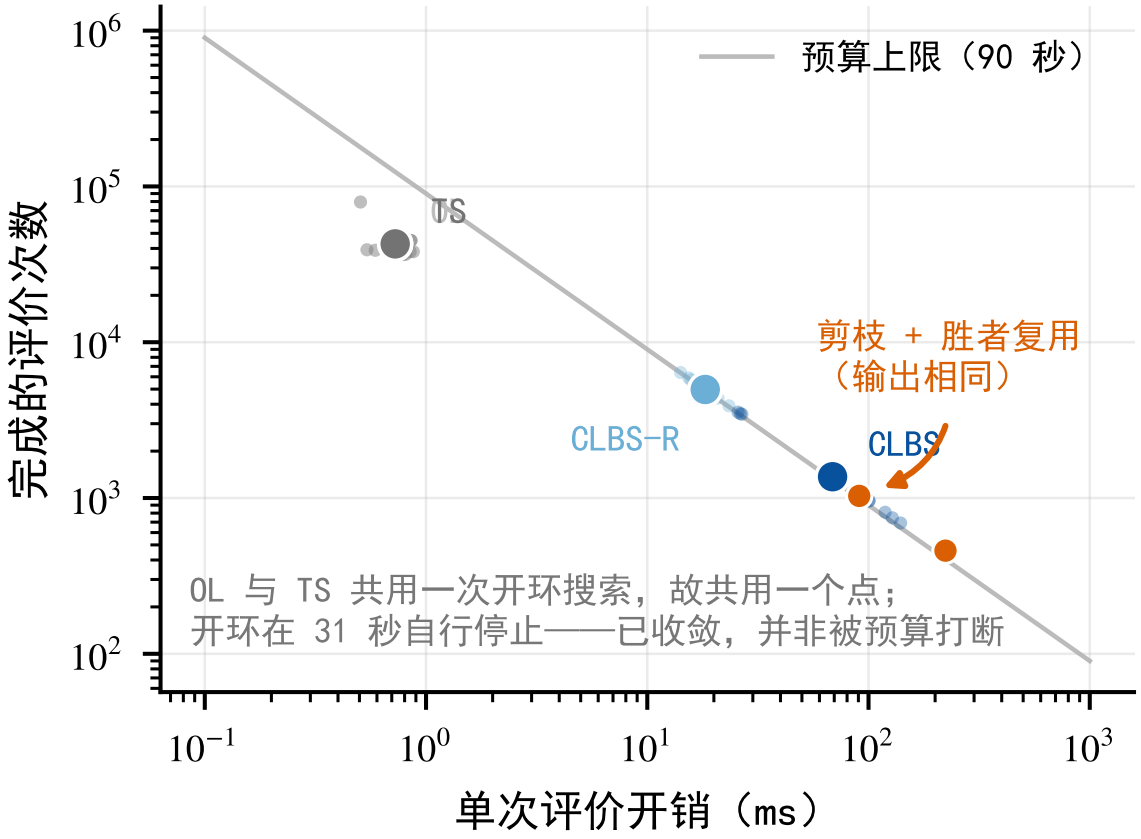


Fig. 6. 单次评价开销与完成的评价次数。灰线为 90 秒预算上限，点落在线上表示开销 × 次数等于该配置的运行时间。CLBS-R 与 CLBS 落在线上，即每次都用满预算；开环落在线下方，因其在 21–40 秒内即由早停终止，并非被预算截断。OL 与 TS 共用同一次开环搜索，故共用一个点。淡色小点为三个算例的逐个测量值，实心大点为其几何平均。橙色圆点为两项加速的关闭与开启（引出线标出开启者）；二者选出的 AGV 相同（第 4.4.4 节），沿该线的位移仅反映算力节省。

柔性. 路径规划内嵌评价在 $F = 0.3$、0.6、1.0 上为 -23.8%、-20.8% 与 -22.7%，逐组显著且量级相近。派遣为 -8.0%、-8.0% 与 +0.5%，校正后均不显著（$F = 0.3$ 校正前 $p = 0.0165$、校正后 $p = 0.1653$；$F = 1.0$ 校正前 $p = 0.8588$）。

5.4.3 **计算开销与两项加速**. 在固定运行时间预算下，单次评价开销与可完成的评价次数此消彼长。预约表感知派遣的单次评价开销远高于规则派车，故本节直接度量开销，以及两项加速能挽回多少。

两种预算口径. 图 6 给出各配置的单次评价开销与同一预算内完成的评价次数，开环只用不到一半的运行时间即完成了最多的评价次数。阶梯批次实测的单次评价开销为：开环 0.74 ms，CLBS-R 18.5 ms，CLBS 83.9 ms，约为开环的 113 倍，相差两个数量级；在另一批附加代价扫描（旧模型）中，开启附加代价使单次评价从 15.05 ms 升到 72.9 ms，约再乘 4.8 倍。两批的绝对耗时不可直接比较。两种口径回答不同的问题。同代数口径不计额外开销，回答额外的路径规划计算是否改进了每一代的排序；相同运行时间口径回答同样的时间内完工时间是否下降，二者不能相互替代。路径规划内嵌评价下的预约表感知派遣正是二者分歧之处：同代数下相对规则派车降低 15.57%（$p < 10^{-4}$），相同运行时间下只降低 2.69%（$p = 0.0015$；第 5.4 节）。

表 16. 只改变两项加速（下界剪枝与胜者路径复用）。「关」/「开」指二者是否启用，加粗表头为本文采用的设置。两种设置输出逐位相同，差值仅来自节省的算力。同算例、同种子、相同运行时间；$n = 60$ 配对，双侧 Wilcoxon 符号秩检验（$^{***}p < 0.001$）。两个比值列的分母都是关的值：评价次数按开/关，单次评价耗时按关/开。

		$C_{\max}$(时间单位)			评价次数比	单次评价加速比
算例	争用强度	关	**开**	$\Delta C_{\max}$	(开/关)	(关/开)
A S11	47.0%	64.50	58.40	−9.46%	2.11×	2.20×
A S21	46.4%	57.30	52.50	−8.38%	2.19×	2.37×
A GC	19.4%	73.90	70.90	−4.06%	2.88×	3.37×
B $N_A/N_M = 0.5$	27.3%	130.25	115.75	−11.13%	2.76×	2.81×
B $N_A/N_M = 1.0$	49.4%	88.55	83.95	−5.19%	2.36×	2.42×
B $N_A/N_M = 2.0$	47.2%	64.75	63.65	−1.70%	1.48×	1.82×
配对合计 (60 配对)	—	—	—	−6.48%***		44/0/16, $< 10^{-4}$

HL 伪中位数与 95% CI:−6.10 [−7.80, −4.51] %

开销规律. 预约表感知派遣把每个运输任务的路径规划调用从 1 次增至至多 N_A 次，开销随 AGV 数量线性增长。剪枝所用下界在争用越弱时越紧，跳过的候选越多。实测与此一致：六组中路径规划调用削减率最高的是最不拥堵的一组（74.7%），最低的是 AGV 最多的一组（46.4%），剪枝效果减弱但未失效。二者合起来预测：AGV 足够多、争用足够强时，试算开销将抵消派遣收益。第 5.4.2 节 AGV 配比族未能证实这一上界；开销规律本身是直接测得的，由它推出的上界尚未验证。

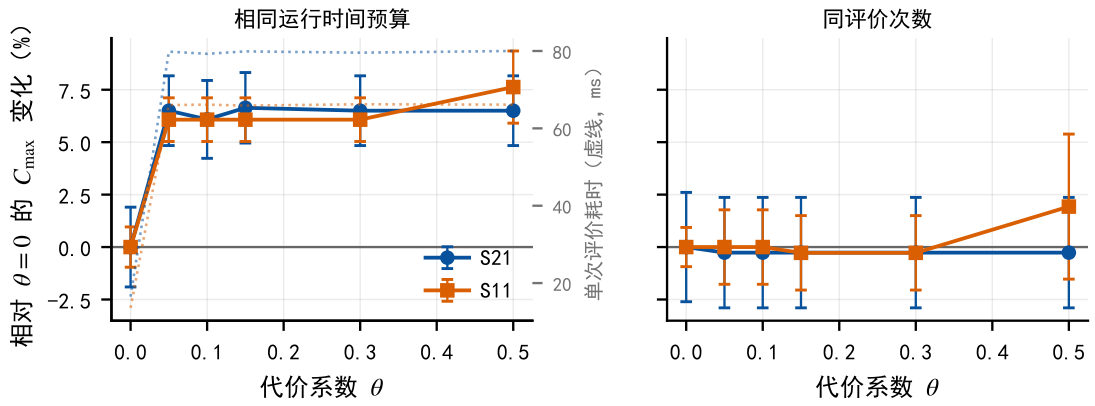
单独开关两项加速. 为排除批次差异，另做一组只改变加速开关的对照：同算例、同种子、同预算。先做等价性自检：六个算例上各取六条随机染色体，开启与关闭加速时的完工时间与派车序列逐位相同，36 组无一例外，与第 4.4.4 节的分析一致；路径规划调用合计减少 57.1%。因此相同运行时间下的完工时间差仅来自节省的算力。结果见表 16：开启加速使完工时间再降 6.48%（44 胜 / 0 负，$p < 10^{-4}$），同预算内评价次数为 2.43 倍，单次评价加速 2.30 倍。可见加速对 CLBS 本身是必要的：关闭加速时，CLBS 的 $C_{\max}$ 会再高 6.48%。但即使开启加速，单次评价开销仍约为规则派车的 4.54 倍（加速前约 10.4 倍），CLBS 相对 CLBS-R 的降幅只有 2.69%（第 5.4.1 节）。

5.4.4 **其他层间接口的对照.** 本节报告第 4.4.6 节两种接口的结果。主批次中附加代价关闭（$\theta = 0$）；按让行记录的局部搜索在各配置中以相同设置启用，不影响配置之间的比较。

按让行记录的局部搜索. 在 16 组独立算例的数据中（表 11），关掉让行记录的相对增益为 -1.72%（仅 1 组显著），关掉错峰算子为 -0.16%（2 组显著），均不为正：在相同运行时间下，把解码次数用于该邻域，不如用于种群进化。让行记录与错峰在两项加速前后没有改动，开销也不随剪枝变化，故可引用该批较早的数据；派遣则不行，因为其开销正是加速的对象。但该批测于引入节点容量之前（只预约走廊），节点有容量后未重测，这一结论在现行模型下尚待验证。

走廊时段附加代价. 第 4.4.6 节指出，附加代价会重复计入适应度已含的延误，但这一论证不能给出完工时间变差的幅度，故单独度量。实验在两种预算口径下扫描 θ，并在所有 θ 上固定路径搜索的宽度。

如图 7 所示，相同运行时间下每个 θ 都使完工时间显著变差，且在十倍范围内平坦；同评价次数下不显著。带附加代价的路径规划在同一预算内完成的评价次数约为不带时的五分之一，即损害来自评价次数减少，而非候选解排序出错。另有两点可排除其他解释。其一，在两个数量级的 θ 范围内，带附加代价的路径规划修改的是相同的少数路径，累计附加代价只占总行驶时间的很小一部分，不足以改变到达时刻的次序；只有 θ 大到附加代价超过到达时刻时，重复计入的影响才显现。其二，开销是结构性的：有无附加代价的耗时之比在每个 θ



正值表示更差。左图每点 20 次运行，右图 10 次；两个算例，均值 ± 标准误

Fig. 7. 走廊时段附加代价的影响，正值表示更差。相同运行时间（左）下，完工时间变差在附加代价一开启即出现，并在 θ 的十倍范围内平坦，与右轴的单次评价开销同步；同评价次数（右）下变差消失。标记为均值，误差棒为均值标准误；「显著」指每个 θ 与 $\theta = 0$ 按种子配对的双侧 Wilcoxon 检验。两个算例不属于表 9 的三族，批次见表 11。

上都相同，额外开销来自多标签 Pareto 搜索本身，与引理 1 一致。因此，只要适应度取自完整的无冲突解码，附加代价就不含新信息，结果由其额外开销决定。扩充层间接口之前，应先检查接收层的目标是否已包含该接口要传递的量。

5.4.5 失效原因：稀释与开销.

解码次数的分配. 按让行记录的局部搜索消耗了很大一部分解码次数，而所解码的邻居中能改进完工时间的不到五十分之一。该邻域规模小且指向明确（第 4.2.3 节），命中率仍低，说明记录所指的工序在改派或错峰后并不能缩短关键链。本文另试了三种改进：按预期让行而非畅通时间为改派打分、把错峰改为定向插入、接受完工时间不变但总让行下降的平台移动；在同评价次数下均不显著。因此失效源于信号本身，而非其使用方式。

沿关键链的稀释. 一份让行记录指明的是消除一次让行所需的信息。完工时间由一条链决定，消除一处走廊延误后，另一约束（上游工序、某台机器或另一条走廊）通常随之成为紧约束，实际改进只是被消除延误的一部分。当一个瓶颈只是若干量级相当的瓶颈之一时，针对它的改进远小于被消除的让行时长。

路径规划内嵌评价下的派遣在相同运行时间下收益较小的原因. 派遣与按让行记录的局部搜索不同：相同代数下它使 $C_{\max}$ 降低 15.57%（第 5.4 节），说明试算选车的局部改进确实传到了完工时间，没有被关键链稀释殆尽。它在相同运行时间下的收益只有 2.69%，原因在开销：节点模型下，单次评价开销在加速前为规则派车的 10.4 倍，加速后仍为 4.54 倍，同一预算内完成的代数随之减少。加速前同一比较为 +2.07%，不显著；加速后转为显著的降幅。因此两种机制的失效原因不同：局部搜索即使在同评价次数下也无收益，失效源于信号本身；派遣每代有效，其在路径规划内嵌评价下的净收益受开销限制，进一步降低试算开销仍可扩大这一收益。

5.5 案例分析

本节在单个 S11 算例上并列 OL 与 CLBS，说明一次求解中发生了什么。图 8 把加工机器与 AGV 画在同一时间轴上。可见三点：开环解中，让行成段出现在库区出入口附近的走廊上，并集中于少数几辆 AGV；CLBS 解大幅

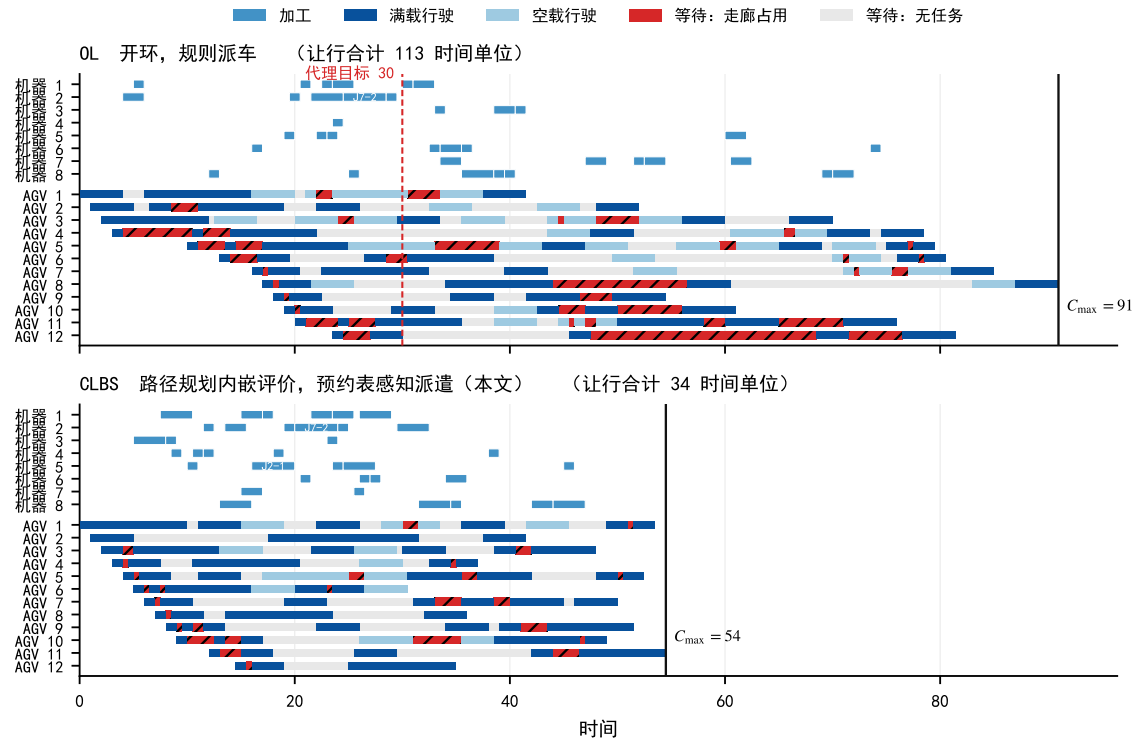


Fig. 8. 同一 S11 算例上 OL（上）与 CLBS（下）的甘特图。加工机器与 AGV 共用时间轴；AGV 行区分空载、满载与两类空隙：同一运输任务两段之间的空隙为让行等待，不同任务之间的空隙为 AGV 空闲，二者以不同颜色区分。

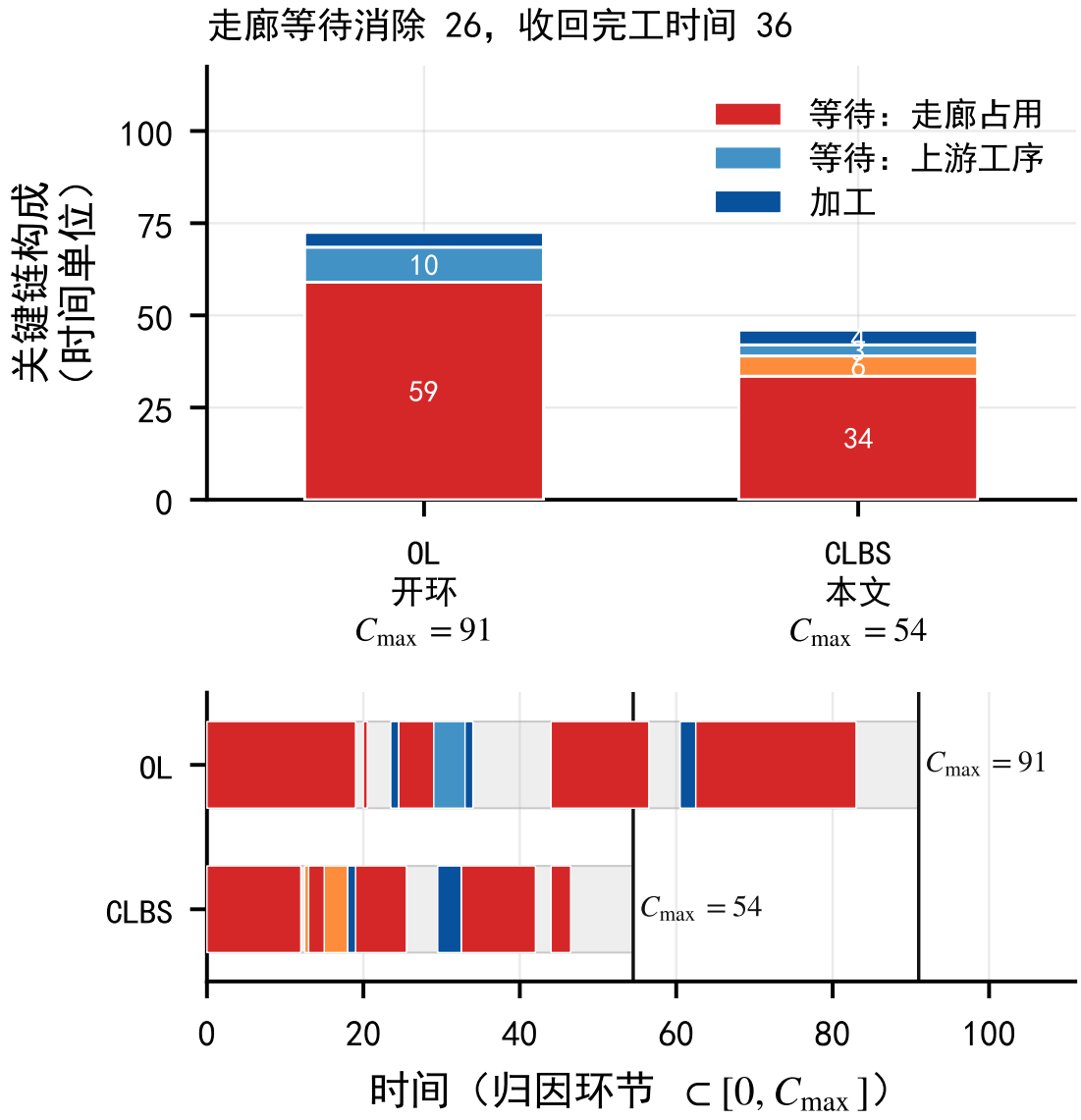
减少了这些等待，且若干道工序被指派到并非最快的机器，即以较长加工换取更通畅的路径（式 (12)）；CLBS 解的 AGV 负载也更均衡，这是前两点的结果。

图 9 按表 5 给关键链各节着色。OL 的链上 `corridor` 占显著比例；CLBS 上它们大体消失，取而代之的是 `machine` 与 `upstream`。这正是第 5.4.5 节所述的稀释：消除一处走廊延误后，另一约束成为紧约束。

6 结论

6.1 工作总结

本文研究机器指派与 AGV 无冲突路径规划须同时决策的柔性作业车间调度问题，聚焦运输密集型车间，即运输耗时与加工相当或更长、AGV 争用集中于少数共享走廊的车间。在这类车间中，通往快速机器的走廊拥堵时，较慢但通行顺畅的机器可能是更优的选择，而常数运输时间模型看不到这一点。为此，本文结合路径规划内嵌评价与预约表感知派遣两项技术，让路径规划结果进入排产：前者以无冲突路径规划后的完工时间评价每个候选解，后者不把 AGV 编入染色体，而在解码时按预约表试算选派，并以下界剪枝与胜者路径复用减少选车开销。二者在一个双层框架中实现：上层以文化基因算法搜索机器指派与工序顺序，下层为每个运输任务选定 AGV 并以安全区间搜索在走廊与节点预约表上规划无冲突路径。实验以可实现的完工时间 $C_{\max}$ 为唯一判定指标，在相同运行时间预算下把本文方法与开环、两阶段及三段式编码三种对比方法直接比较，并以消融说明各组成部分的作用。



算例 A S11，种子 42

Fig. 9. 关键链各节按表 5 着色。上：OL 与 CLBS 关键链的构成，标题并列「被消除的走廊等待」与「实际缩短的完工时间」，二者之差即被新的紧约束吸收的部分。下：同一条链在时间轴上的位置。

6.2 主要结论

(1) 相同运行时间预算下，本文方法的 $C_{\max}$ 小于三种对比方法。相对开环方法降低 22.21%（$p < 10^{-4}$，100 个配对中 98 胜 2 负），相对两阶段方法降低 15.01%（$p < 10^{-4}$），相对把 AGV 编入染色体的三段式编码降低 29.14%（$p < 10^{-4}$）（第 5.2 节）。后一比较说明，AGV 应在解码时按预约表选派，而不是交给遗传操作逐代筛选。

(2) 路径规划内嵌评价是降幅的主要来源。相对开环，路径规划内嵌评价在规则派车下使完工时间降低 19.66%（$p < 10^{-4}$），在预约表感知派遣下降低 15.01%（$p < 10^{-4}$）；10 组中有 10 组经 Holm 校正后仍显著。降幅在布局族内并不随争用强度上升，在 AGV 最少的一组最小（第 5.3 节）。

(3) 预约表感知派遣在开环与路径规划内嵌评价下均降低完工时间，后者的净收益受开销所限。开环下派遣使完工时间降低 8.04%（$p < 10^{-4}$）。采用路径规划内嵌评价时，相同代数下降低 15.57%（$p < 10^{-4}$，100 个配对中 97 胜），相同运行时间下降低 2.69%（$p = 0.0015$，95% 区间 $[0.90\%, 5.50\%]$）。两项加速只跳过注定落选的试算（第 4.4.4 节，并经逐位自检），使路径规划调用减少 57.1%，并使 CLBS 的 $C_{\max}$ 降低 6.48%；加速前，路径规划内嵌评价下的派遣在相同运行时间下并无净收益。单次评价开销仍约为规则派车的 4.54 倍，故相同运行时间下的收益只及相同代数下的一小部分。

(4) 两项技术部分重叠，派遣不能替代路径规划内嵌评价。端到端降低 22.21%，明显低于独立复合的预测值 26.1%：派遣在开环下取得的降幅，路径规划内嵌评价大多已经取得。「先排产、后解冲突」的路线即使改用预约表感知派遣，也只能获得 8.04%，拿不到路径规划内嵌评价带来的 19.66%（第 5.4 节）。

6.3 局限

(1) 算例族的范围。主实验固定规模、只改变结构，故不就机制随规模的变化作结论；H 与 c 的影响只在基点附近的 S11、S21 上检验过（第 5.3 节）。布局族中只有三组脊式算例之间的差异可单独归因于容量，网格算例还同时改变了拓扑与距离（最远行程由 10.0 升至 20.0）；争用强度在随机解上度量，不区分其中可由改派与重排绕开的部分，这可能是路径规划内嵌评价的收益不随争用强度上升的原因。采用自建算例，是因为这一方向尚无带显式路网的公开基准（第 5.1 节）。

(2) 路径规划内嵌评价下派遣的净收益较小。相同代数下派遣使 $C_{\max}$ 降低 15.57%，但在 90 秒预算与节点模型下，开销抵消了其中大部分，合计只剩 2.69%；更长的预算能否扩大这一收益，本文未检验。相同运行时间下其逐组效应只有数个百分点，与种子间离散度同阶，逐组校正后无一组显著（第 5.4.2 节）。

(3) 有走廊争用时，解与最优的距离未知。上层搜索已在无争用的公开基准上标定（第 5.1.1 节），但有争用的算例尚无可证最优值。这不影响配置之间的差值，但数个百分点量级的效应（如路径规划内嵌评价下派遣的 2.69%）可能与这一距离相当。

(4) 附加代价与按让行记录的局部搜索未降低完工时间。二者都在同一实现、同一运行时间下判定。所有配置同比例加速时结论不变；只有单独降低某一接口的开销才可能改变结论（派遣的加速即为一例），届时须重新度量。附加代价需要多标签搜索，本文只在只预约走廊的模型上实现并度量了它；节点有容量时多标签搜索还须按安全区间分标签，尚未实现。按让行记录的局部搜索的消融数据同样来自只预约走廊的模型。

(5) 未考虑故障与动态到达。结果限于工件与工时已知、设备不发生故障的静态设定（假设 A7）。出现故障或在线到达时，机制的价值还包括修复排程的速度，本文未度量。

(6) 只测试了一个运输与加工时间比。本文算例的 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 均为 4.0。方法可直接用于其他比值；但运输不超过加工时，AGV 争用通常不是瓶颈，路径规划内嵌评价的收益预期较小，本文未做测试。

6.4 未来工作

(1) 更大规模与更细的拥堵刻画。对应局限 (1)：在更大的显式走廊网络上检验收益是否保持同一量级；把「拥堵能否通过改派绕开」与「关键链上是否只有一个主导瓶颈」作为两个独立维度设计算例，并构造能区分前者的新指标。

(2) 更多种子。对应局限 (2)：把种子数提高约一个数量级、AGV 配比取更密的水平，确定派遣收益稳定出现的算例类别，并检验第 5.4.3 节预测的 AGV 数量上界。

(3) 有争用时的最优间隙。对应局限 (3)：小规模算例可用 van Os 与 Basten [23] 的精确方法求解；大规模算例上间隙对延长搜索不敏感，需要改进编码或邻域。

(4) 增量评价。对应局限 (4)：解码器状态单向推进，扰动只作用于序列某一位置之后时，此前的事件与预约不变；只重解被扰动的部分可单独降低局部搜索的开销，之后在相同运行时间下重新度量。

(5) 动态环境。对应局限 (5)：动态柔性作业车间工作已把机器故障、紧急插单与工件到达纳入重调度 [1, 5, 27]；此时需比较从头重解的评价器与只修改局部邻域的方法何者修复更快。

参考文献

[1] Stéphane Dauzère-Pérès, Junwen Ding, Liji Shen, and Karim Tamssaouet. 2024. The Flexible Job Shop Scheduling Problem: A Review. *European Journal of Operational Research* 314, 2 (2024), 409–432. doi:10.1016/j.ejor.2023.05.017

[2] Parviz Fattahi, Mohammad Saidi Mehrabad, and Fariborz Jolai. 2007. Mathematical Modeling and Heuristic Approaches to Flexible Job Shop Scheduling Problems. *Journal of Intelligent Manufacturing* 18, 3 (2007), 331–342. doi:10.1007/s10845-007-0026-8

[3] Giuseppe Fragapane, René de Koster, Fabio Sgarbossa, and Jan Ola Strandhagen. 2021. Planning and Control of Autonomous Mobile Robots for Intralogistics: Literature Review and Research Agenda. *European Journal of Operational Research* 294, 2 (2021), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019

[4] Jianqi Gao, Yanjie Li, Xinyi Li, Kejian Yan, Ke Lin, and Xinyu Wu. 2023. A Review of Graph-Based Multi-Agent Pathfinding Solvers: From Classical to Beyond Classical. *Knowledge-Based Systems* 283 (2023), 111121. doi:10.1016/j.knosys.2023.111121

[5] Yong Gui, Dunbing Tang, Haihua Zhu, Yi Zhang, and Zequn Zhang. 2023. Dynamic Scheduling for Flexible Job Shop Using a Deep Reinforcement Learning Approach. *Computers & Industrial Engineering* 180 (2023), 109255. doi:10.1016/j.cie.2023.109255

[6] Ibolya Hardai, Bela Illes, Zoltan Besse, and Agota Banyai. 2025. Optimization Opportunities in Matrix Production. *Acta Logistica* 12, 4 (2025), 627–641. doi:10.22306/al.v12i4.697

[7] Seyed Mahdi Homayouni and Dalila B. M. M. Fontes. 2021. Production and Transport Scheduling in Flexible Job Shop Manufacturing Systems. *Journal of Global Optimization* 79, 2 (2021), 463–502. doi:10.1007/s10898-021-00992-6

[8] Ahmad Reza Jafarian-Moghaddam, Ali Esmailpoor Sanjabi, and Elham Mortazavi Moghaddam. 2026. Integrated tri-objective scheduling and internal logistics optimization in U-shaped flexible flow shops: a mathematical model and metaheuristic framework. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics* 13, 1 (2026), 2714000. doi:10.1080/23302674.2026.2714000

[9] Kazumi Kasaura, Mai Nishimura, and Ryo Yonetani. 2022. Prioritized Safe Interval Path Planning for Multi-Agent Pathfinding with Continuous Time on 2D Roadmaps. *IEEE Robotics and Automation Letters* 7, 4 (2022), 10494–10501. doi:10.1109/LRA.2022.3187265

[10] Jeonghyeon Kim and Junwoo Kim. 2026. Congestion-Aware Scheduling for Large Fleets of AGVs Using Discrete Event Simulation. *Electronics* 15, 1 (2026), 139. doi:10.3390/electronics15010139

[11] Ruiqi Li, Jianlin Mao, Xing Wu, Wenna Zhou, Chengze Qian, and Haoshuang Du. 2026. A New Framework for Job Shop Integrated Scheduling and Vehicle Path Planning Problem. *Sensors* 26, 2 (2026), 543. doi:10.3390/s26020543

[12] Che Han Lim and Seung Ki Moon. 2023. A Two-Phase Iterative Mathematical Programming-Based Heuristic for a Flexible Job Shop Scheduling Problem with Transportation. *Applied Sciences* 13, 8 (2023), 5215. doi:10.3390/app13085215

[13] Wenhao Lu, Shuai Guo, Tao Song, and Yuwen Li. 2022. Analysis of Multi-AGVs Management System and Key Issues: A Review. *Computer Modeling in Engineering & Sciences* 131, 3 (2022), 1197–1227. doi:10.32604/cmes.2022.019770

[14] Xiangfei Lyu, Yuchuan Song, Changzheng He, Qi Lei, and Weifei Guo. 2019. Approach to Integrated Scheduling Problems Considering Optimal Number of Automated Guided Vehicles and Conflict-Free Routing in Flexible Manufacturing Systems. *IEEE Access* 7 (2019), 74909–74924. doi:10.1109/ACCESS.2019.2919109

[15] Leilei Meng, Weiyao Cheng, Chaoyong Zhang, Kaizhou Gao, Biao Zhang, and Yaping Ren. 2025. Novel CP Models and CP-Assisted Meta-Heuristic Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling Benchmark Problem with Multi-AGV. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 55, 11 (2025), 8455–8468. doi:10.1109/TSMC.2025.3604355

[16] Jacqueline Otala, Alden Minard, Golshan Madraki, and Seyedamirabbas Mousavian. 2021. Graph-based modeling in shop scheduling problems: Review and extensions. *Applied Sciences* 11, 11 (2021), 4741. doi:10.3390/app11114741

[17] Haoxiang Qin, Yi Xiang, Yuyan Han, Yuting Wang, Junqing Li, and Quanke Pan. 2026. A Knowledge Region Selection Enhanced Quality-Diversity Algorithm for Real-World Flexible Job Shop Scheduling with Automated Guided Vehicles Transportation. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 164 (2026), 113352. doi:10.1016/j.engappai.2025.113352

[18] Behnam Rahimikelarijani, Hamed Fazlollahtabar, and Sina Nayeri. 2020. Multi-Objective Multi-Load Tandem Autonomous Guided Vehicle for Robust Workload Balance and Material Handling Optimization. *SN Applied Sciences* 2 (2020), 1032. doi:10.1007/s42452-020-3002-y

[19] Clemens Schwenke, Sebastian Jannasch, and Klaus Kabitzsch. 2018. Optimization versus Construction of Transport Schedules to Reduce Travel Time Variability and Avoid Congestions in Conveyor-Based AMHS for Wafer Fabs. In *Proceedings of the 2018 Winter Simulation Conference*. IEEE, 3502–3513. doi:10.1109/WSC.2018.8632488

[20] Yong Jin Suh and Jin Young Choi. 2022. Efficient Fab Facility Layout with Spine Structure Using Genetic Algorithm under Various Material-Handling Considerations. *International Journal of Production Research* 60, 9 (2022), 2816–2829. doi:10.1080/00207543.2021.1904159

[21] Jiachen Sun, Zifeng Xu, Zhenhao Yan, Lilan Liu, and Yixiang Zhang. 2023. An Approach to Integrated Scheduling of Flexible Job-Shop Considering Conflict-Free Routing Problems. *Sensors* 23, 9 (2023), 4526. doi:10.3390/s23094526

[22] Karim Tamssaouet and Stéphane Dauzère-Pérès. 2023. A General Efficient Neighborhood Structure Framework for the Job-Shop and Flexible Job-Shop Scheduling Problems. *European Journal of Operational Research* 311, 2 (2023), 455–471. doi:10.1016/j.ejor.2023.05.018

[23] Roel W. M. van Os and Twan Basten. 2026. An Exact Decomposition-Based Approach to the Conflict-Free-Transportation-Constrained Flexible Job-Shop Scheduling Problem. *Computers & Operations Research* 187 (2026), 107342. doi:10.1016/j.cor.2025.107342

[24] Bin Xin, Sai Lu, Qing Wang, and Fang Deng. 2025. A Review of Flexible Job Shop Scheduling Problems Considering Transportation Vehicles. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering* 26, 3 (2025), 332–353. doi:10.1631/FITEE.2300795

[25] Fayong Zhang, Rui Li, and Wenyin Gong. 2024. Deep Reinforcement Learning-Based Memetic Algorithm for Energy-Aware Flexible Job Shop Scheduling with Multi-AGV. *Computers & Industrial Engineering* 189 (2024), 109917. doi:10.1016/j.cie.2024.109917

[26] Yulun Zhang, He Jiang, Varun Bhatt, Stefanos Nikolaidis, and Jiaoyang Li. 2024. Guidance Graph Optimization for Lifelong Multi-Agent Path Finding. In *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*. doi:10.48550/arXiv.2402.01446

[27] Fuqing Zhao and Zongsi Fu. 2026. A deep reinforcement learning algorithm with heterogeneous graph and hierarchical attention mechanism for dynamic flexible job shop scheduling problem. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 183 (2026), 116192. doi:10.1016/j.engappai.2026.116192

Received XX XX 2026; revised XX XX 2026; accepted XX XX 2026